Tarea_2_ARANEDA_WOLF

June 2, 2025

```
Librerias Listas
```

Variable dictionary

- folio_n20: identificacion individuo
- year: aÑO 20xx
- time: ronda de la encuesta (1-7)
- age: edad
- hombre: 1 si hombre, 0 mujer
- edu: educacion medida en años completados
- region: region (1-16)
- status: 1 casado 2 convive 3 divorciado 4 viudo 5 soltero
- kids: 1 if has kids, 0 ow
- children: number of children under 18 years old, 18 included
- situation: 1 otro, 2 cesante, 3 trabajando, 4 inactivo
- lmp(jornada de trabajo): 1 part-time worker, 2 full-time worker, 0 not working
- exp(años de experiencia laboral): years of labor experience
- size: tamanio de la firma
- occupation: codigo ocupacion
- wage: salario mensual en pesos del anio encuesta
- hours: horas semanales trabajadas
- informal: 1 if no work contract, 0 ow
- selfemp(empleador?): 1 if self employed, 0 ow
- publicemp(trabajador publico): 1 if worker in public sector, 0 ow
- sistema(esta en AFP): 1 if in AFP system, 0 ow
- cotizando: 1 if contributor, 0 ow
- assets(pension acumulada en ese año): accumulated wealth in pension system, pesos of each year
- exp_sist(años en la AFP): years of experience in pension system
- expectancy: expectativa de vida autorreportada
- illness: 1 si tiene al menos una enferdad, 0 si no
- cronica: Si tiene enfermedad cronica 1, 0 eoc
- nocronica: Si tiene enfermedad no cronica 1, 0 eoc
- mental: Si tiene enfermedad mental 1, 0 eoc

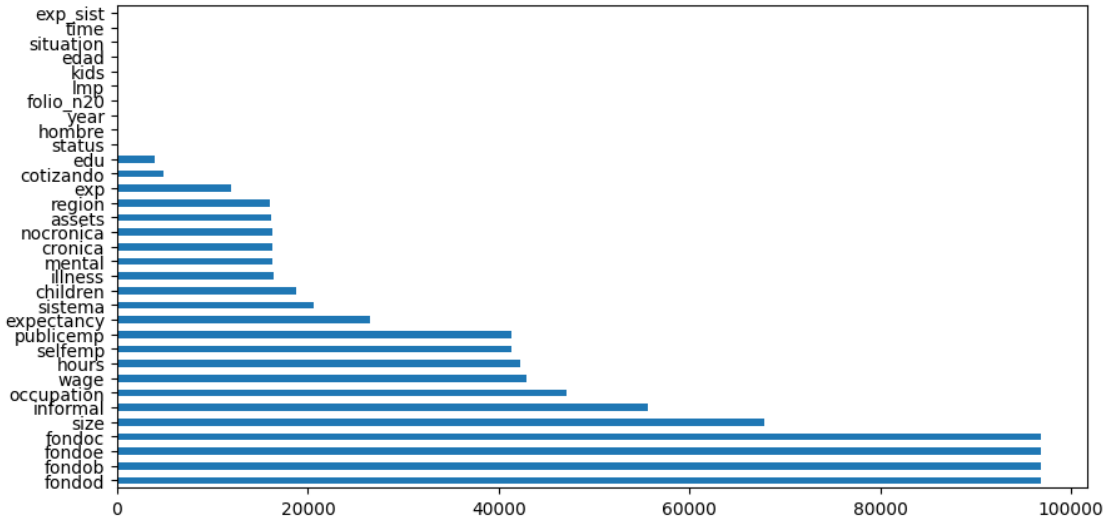
```
          folio_n20  year  time  edad  hombre   edu  region  status  kids  \
0      124560204870     4     2    49     0.0   7.0     5.0     3.0     1
1      124560204870     6     3    51     0.0   4.0     5.0     3.0     1
2      124560204870     9     4    54     0.0   5.0     5.0     3.0     1
```

```
3      124560204870    12     5    57     0.0   4.0     NaN     5.0     0
4      124560205935     2     1  1982     0.0  15.0    13.0     3.0     1
…              …   …   …   …      …   …      …     …   …
96841  128133653188    12     5  1992     0.0  16.0     NaN     3.0     0
96842  128133692735    12     5  1992     0.0  12.0     NaN     2.0     0
96843  128133702320    12     5  1992     0.0  15.0     NaN     5.0     0
96844  128133728022    12     5  1992     0.0   8.0     NaN     2.0     0
96845  128133731927    12     5  1992     1.0   8.0     NaN     2.0     0

       children  …  fondob  fondoc  fondod  fondoe  exp_sist  expectancy  \
0           1.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         0        58.0
1           1.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         0        55.0
2           1.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         0        70.0
3           0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         0        70.0
4           4.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN        19        75.0
…         …  …     …     …     …     …     …     …
96841       0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         7        80.0
96842       0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         7        80.0
96843       0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         7        75.0
96844       0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         6        70.0
96845       0.0  …     NaN     NaN     NaN     NaN         7        90.0

       illness  cronica  nocronica  mental
0          1.0      0.0        1.0     0.0
1          0.0      0.0        0.0     0.0
2          1.0      0.0        0.0     1.0
3          1.0      0.0        0.0     0.0
4          NaN      NaN        NaN     NaN
…        …      …        …     …
96841      0.0      0.0        0.0     0.0
96842      1.0      0.0        0.0     0.0
96843      0.0      0.0        0.0     0.0
96844      1.0      0.0        0.0     0.0
96845      0.0      0.0        0.0     0.0

[96846 rows x 34 columns]

fondoa        96846
fondod        96846
fondob        96846
fondoe        96846
fondoc        96846
size          67802
informal      55587
occupation    47069
wage          42949
hours         42270
selfemp       41344
```

```
publicemp     41344
expectancy    26565
sistema       20643
children      18829
illness       16438
mental        16309
cronica       16309
nocronica     16309
assets        16087
region        15998
exp           11977
cotizando      4808
edu            3926
status          110
hombre           50
year              0
folio_n20         0
lmp               0
kids              0
edad              0
situation         0
time              0
exp_sist          0
dtype: int64
n\)
```

```
34
```

```
<Axes: >
```



```
El porcentaje de nan de la columna96846 es:  100.0

El porcentaje de nan de la columna96846 es:  100.0

El porcentaje de nan de la columna96846 es:  100.0

El porcentaje de nan de la columna96846 es:  100.0

El porcentaje de nan de la columna96846 es:  100.0

El porcentaje de nan de la columna67802 es:  70.01011915825124

El porcentaje de nan de la columna55587 es:  57.39731119509324

El porcentaje de nan de la columna47069 es:  48.6019040538587

El porcentaje de nan de la columna42949 es:  44.34772731966214

El porcentaje de nan de la columna42270 es:  43.646614212254505

El porcentaje de nan de la columna41344 es:  42.69045701422878

El porcentaje de nan de la columna41344 es:  42.69045701422878

El porcentaje de nan de la columna26565 es:  27.43014683105136

El porcentaje de nan de la columna20643 es:  21.315284059228055

El porcentaje de nan de la columna18829 es:  19.442207215579373

El porcentaje de nan de la columna16438 es:  16.973339115709475
```

```
El porcentaje de nan de la columna16309 es:  16.84013795097371

El porcentaje de nan de la columna16309 es:  16.84013795097371

El porcentaje de nan de la columna16309 es:  16.84013795097371

El porcentaje de nan de la columna16087 es:  16.610908039567974

El porcentaje de nan de la columna15998 es:  16.51900956157198

El porcentaje de nan de la columna11977 es:  12.367056977056357

El porcentaje de nan de la columna4808 es:  4.964582946120645

El porcentaje de nan de la columna3926 es:  4.053858703508663

El porcentaje de nan de la columna110 es:  0.11358238853437416

El porcentaje de nan de la columna50 es:  0.05162835842471553

El porcentaje de nan de la columna0 es:  0.0

El porcentaje de nan de la columna0 es:  0.0

El porcentaje de nan de la columna0 es:  0.0

El porcentaje de nan de la columna0 es:  0.0

El porcentaje de nan de la columna0 es:  0.0

El porcentaje de nan de la columna0 es:  0.0
```

```
El porcentaje de nan de la columna0 es:  0.0
```

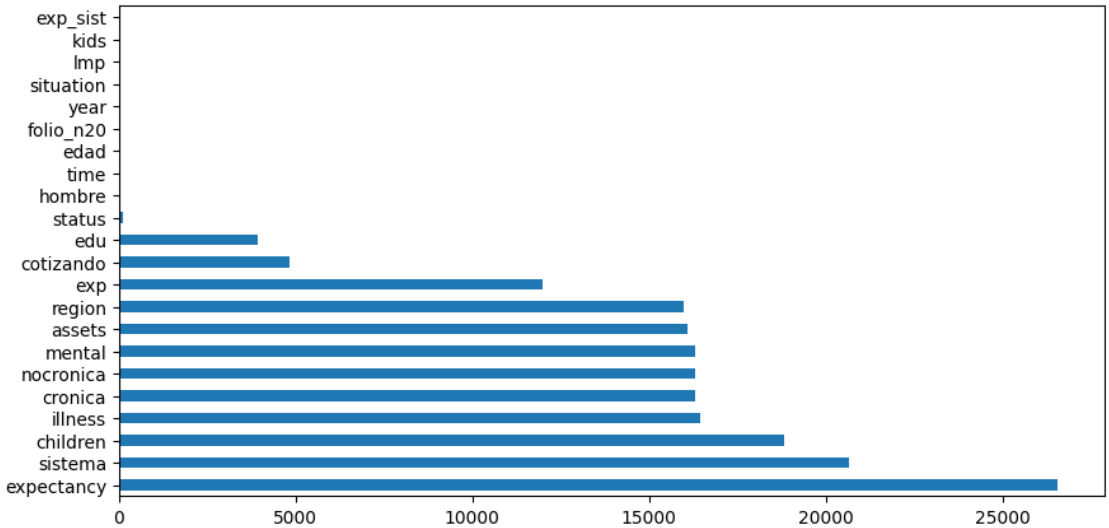
```
El porcentaje de nan de la columna0 es:  0.0
```

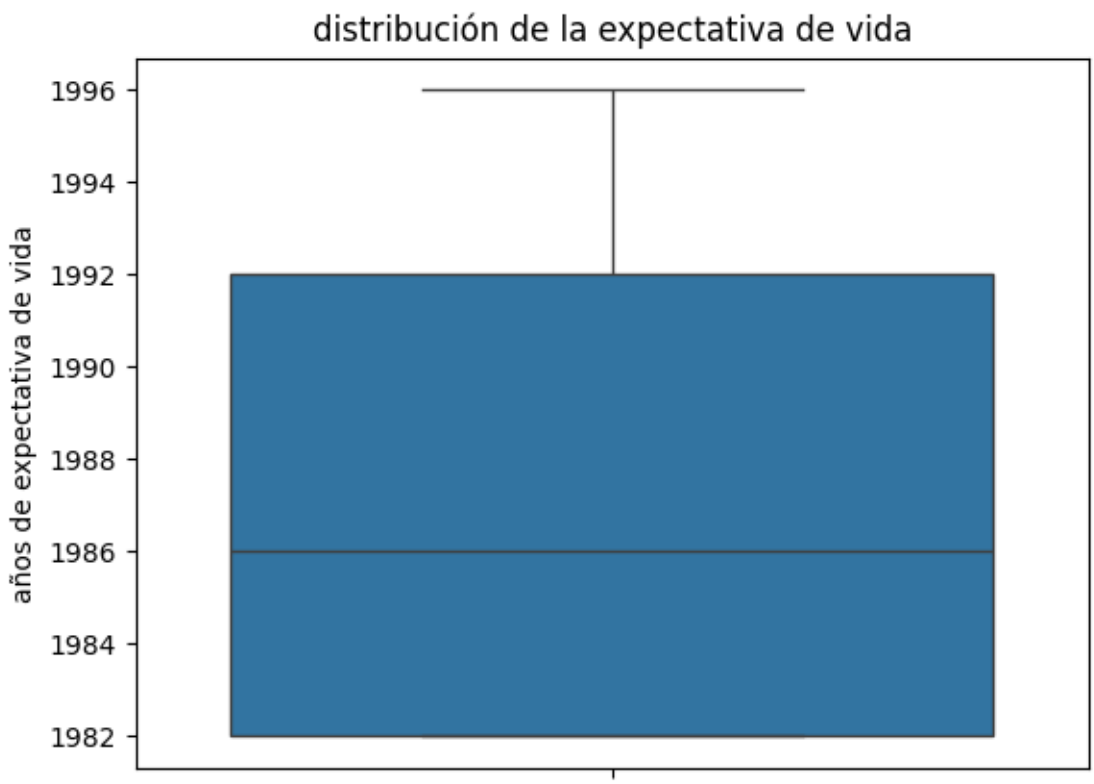
1 Eliminamos datos con exceso de Nans

```
          folio_n20  year  time  edad  hombre   edu  region  status  kids  \
0      124560204870     4     2    49     0.0   7.0     5.0     3.0     1
1      124560204870     6     3    51     0.0   4.0     5.0     3.0     1
2      124560204870     9     4    54     0.0   5.0     5.0     3.0     1
3      124560204870    12     5    57     0.0   4.0     NaN     5.0     0
4      124560205935     2     1  1982     0.0  15.0    13.0     3.0     1
…             …   …   …   …      …   …      …     …   …
96841  128133653188    12     5  1992     0.0  16.0     NaN     3.0     0
96842  128133692735    12     5  1992     0.0  12.0     NaN     2.0     0
96843  128133702320    12     5  1992     0.0  15.0     NaN     5.0     0
96844  128133728022    12     5  1992     0.0   8.0     NaN     2.0     0
96845  128133731927    12     5  1992     1.0   8.0     NaN     2.0     0

       children  …  exp  sistema  cotizando     assets  exp_sist  \
0           1.0  …  NaN      NaN        0.0       0.00         0
1           1.0  …  NaN      0.0        0.0       0.00         0
2           1.0  …  NaN      1.0        0.0       0.00         0
3           0.0  …  NaN      0.0        0.0        NaN         0
4           4.0  …  6.0      1.0        0.0  989038.06        19
…         …  …  …      …         …         …       …
96841       0.0  …  NaN      1.0        0.0        NaN         7
96842       0.0  …  NaN      1.0        1.0        NaN         7
96843       0.0  …  NaN      1.0        1.0        NaN         7
96844       0.0  …  NaN      1.0        1.0        NaN         6
96845       0.0  …  NaN      1.0        1.0        NaN         7

       expectancy  illness  cronica  nocronica  mental
0            58.0      1.0      0.0        1.0     0.0
1            55.0      0.0      0.0        0.0     0.0
2            70.0      1.0      0.0        0.0     1.0
3            70.0      1.0      0.0        0.0     0.0
4            75.0      NaN      NaN        NaN     NaN
…           …      …       …         …     …
96841        80.0      0.0      0.0        0.0     0.0
96842        80.0      1.0      0.0        0.0     0.0
96843        75.0      0.0      0.0        0.0     0.0
96844        70.0      1.0      0.0        0.0     0.0
96845        90.0      0.0      0.0        0.0     0.0
```

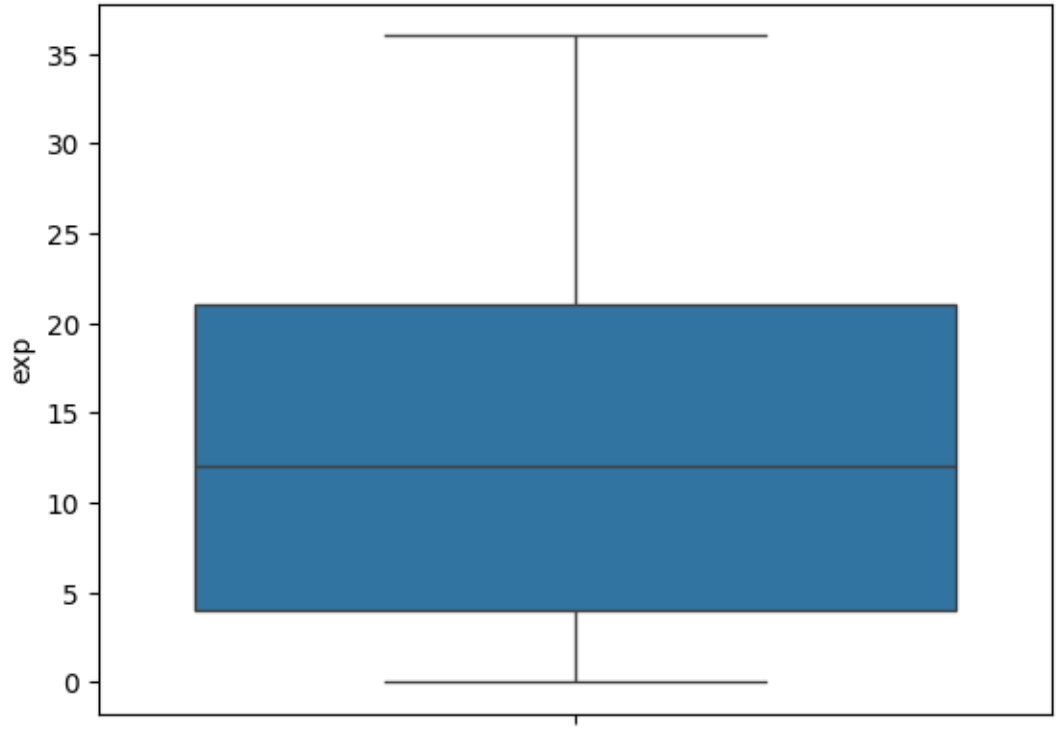
```
[96846 rows x 22 columns]
```

```
<Axes: >
```





```
<Axes: ylabel='exp'>
```




```
count    70281.000000
mean       131.131273
std        216.851544
min         25.000000
25%         70.000000
50%         80.000000
75%         85.000000
max        999.000000
Name: expectancy, dtype: float64
```

2 inicio revision general

3 Examinamos las columnas

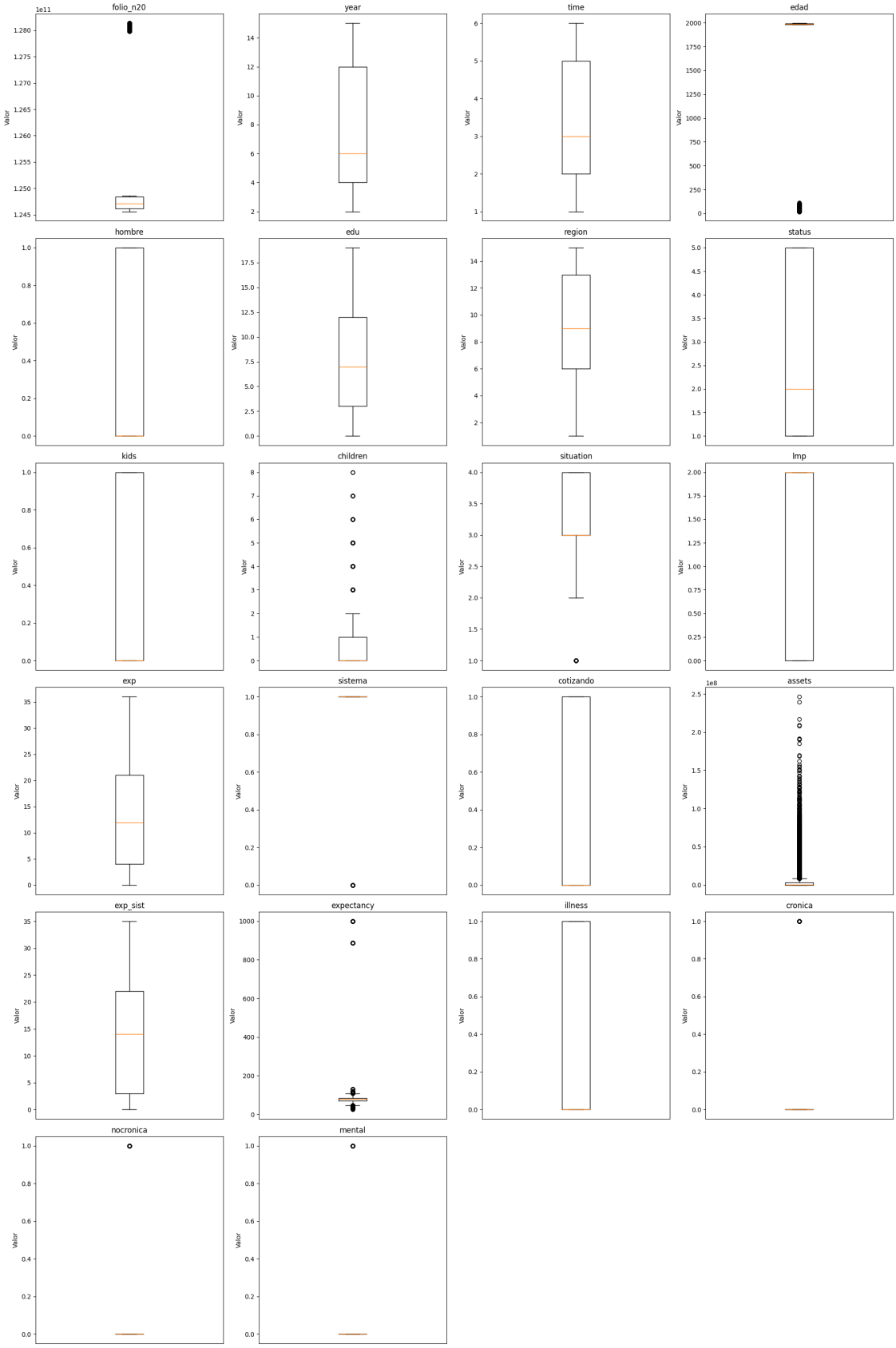
4 Hombre

```
hombre
0.0    48884
1.0    47912
```

```
Name: count, dtype: int64
n\)
float64

count    96796.000000
mean         0.494979
std          0.499977
min          0.000000
25%          0.000000
50%          0.000000
75%          1.000000
max          1.000000
Name: hombre, dtype: float64

          folio_n20          year          time          edad   hombre  \
count  4.791200e+04  47912.000000  47912.000000  47912.000000  47912.0
mean   1.253048e+11      7.769014      3.407309   1753.878778      1.0
std    1.288049e+09      4.571644      1.736416    628.842335      0.0
min    1.245602e+11      2.000000      1.000000     20.000000      1.0
25%    1.246184e+11      4.000000      2.000000   1982.000000      1.0
50%    1.247055e+11      6.000000      3.000000   1986.000000      1.0
75%    1.248357e+11     12.000000      5.000000   1992.000000      1.0
max    1.281337e+11     15.000000      6.000000   1996.000000      1.0

                edu        region        status          kids      children  \
count  45926.000000  40587.000000  47860.000000  47912.000000  37891.000000
mean       7.821365      9.078942      2.458420      0.360494      0.770605
std        5.085170      3.656387      1.739342      0.480149      1.025900
min        0.000000      1.000000      1.000000      0.000000      0.000000
25%        3.000000      6.000000      1.000000      0.000000      0.000000
50%        7.000000      9.000000      1.000000      0.000000      0.000000
75%       12.000000     13.000000      5.000000      1.000000      1.000000
max       19.000000     15.000000      5.000000      1.000000      8.000000

       …           exp       sistema     cotizando        assets  \
count  …  42555.000000  41067.000000  46304.000000  4.055100e+04
mean   …     16.228105      0.873913      0.492268  6.160704e+06
std    …      9.053660      0.331951      0.499946  1.193174e+07
min    …      0.000000      0.000000      0.000000  0.000000e+00
25%    …      9.000000      1.000000      0.000000  1.715265e+05
50%    …     18.000000      1.000000      0.000000  2.071205e+06
75%    …     23.000000      1.000000      1.000000  6.855588e+06
max    …     36.000000      1.000000      1.000000  2.462820e+08

           exp_sist    expectancy       illness       cronica     nocronica  \
count  47912.000000  35568.000000  38914.000000  38979.000000  38979.000000
mean      15.505030    128.959852      0.282932      0.171066      0.063239
```

```
std       10.319523    211.491754      0.450429      0.376572      0.243396
min        0.000000     25.000000      0.000000      0.000000      0.000000
25%        6.000000     70.000000      0.000000      0.000000      0.000000
50%       17.000000     80.000000      0.000000      0.000000      0.000000
75%       24.000000     85.000000      1.000000      0.000000      0.000000
max       35.000000    999.000000      1.000000      1.000000      1.000000

             mental
count  38979.000000
mean       0.035506
std        0.185058
min        0.000000
25%        0.000000
50%        0.000000
75%        0.000000
max        1.000000

[8 rows x 22 columns]

          folio_n20          year          time          edad   hombre  \
count  4.888400e+04  48884.000000  48884.000000  48884.000000  48884.0
mean   1.253282e+11      8.208616      3.578594   1596.166558      0.0
std    1.302965e+09      4.550868      1.714267    775.592242      0.0
min    1.245602e+11      2.000000      1.000000     20.000000      0.0
25%    1.246240e+11      4.000000      2.000000   1982.000000      0.0
50%    1.247840e+11      9.000000      4.000000   1986.000000      0.0
75%    1.248377e+11     12.000000      5.000000   1992.000000      0.0
max    1.281337e+11     15.000000      6.000000   1996.000000      0.0

                edu        region        status          kids      children  \
count  46947.000000  40221.000000  48826.000000  48884.000000  40084.000000
mean       7.990841      9.219413      2.785934      0.353633      0.714175
std        5.125748      3.698208      1.711313      0.478102      1.001387
min        0.000000      1.000000      1.000000      0.000000      0.000000
25%        3.000000      6.000000      1.000000      0.000000      0.000000
50%        8.000000      9.000000      2.000000      0.000000      0.000000
75%       12.000000     13.000000      5.000000      1.000000      1.000000
max       19.000000     15.000000      5.000000      1.000000      8.000000

       …           exp       sistema     cotizando        assets  \
count  …  42264.000000  35127.000000  45689.000000  4.016800e+04
mean   …      9.255016      0.860478      0.328044  1.291547e+06
std    …      8.752591      0.346496      0.469506  4.237354e+06
min    …      0.000000      0.000000      0.000000  0.000000e+00
25%    …      1.000000      1.000000      0.000000  0.000000e+00
50%    …      7.000000      1.000000      0.000000  0.000000e+00
75%    …     16.000000      1.000000      1.000000  6.876333e+05
```

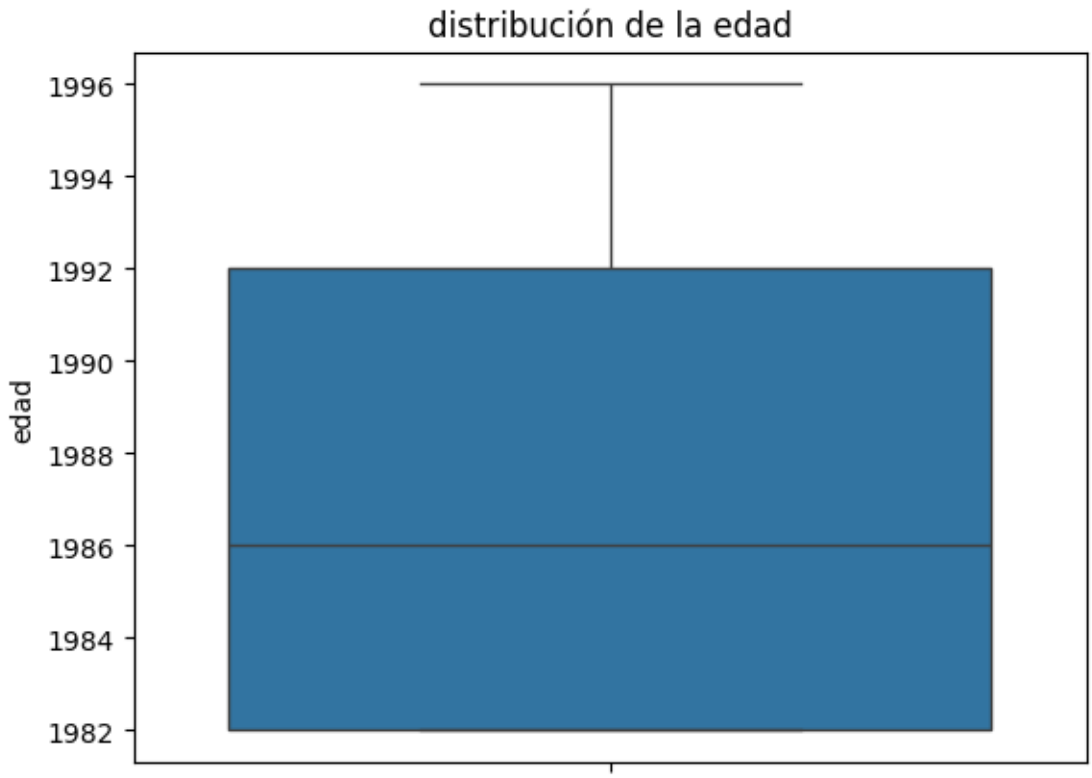
```
max    …     35.000000      1.000000      1.000000  1.321654e+08

           exp_sist    expectancy       illness      cronica     nocronica  \
count  48884.000000  34687.000000  41445.000000  41509.00000  41509.000000
mean      11.496011    133.343616      0.434311      0.25262      0.082319
std        9.994080    222.171657      0.495672      0.43452      0.274854
min        0.000000     26.000000      0.000000      0.00000      0.000000
25%        0.000000     70.000000      0.000000      0.00000      0.000000
50%       11.000000     80.000000      0.000000      0.00000      0.000000
75%       20.000000     85.000000      1.000000      1.00000      0.000000
max       35.000000    999.000000      1.000000      1.00000      1.000000

             mental
count  41509.000000
mean       0.110747
std        0.313822
min        0.000000
25%        0.000000
50%        0.000000
75%        0.000000
max        1.000000

[8 rows x 22 columns]
```


folio_n20
1e11
year
time
edad
hombre
edu
region
status
kids
children
situation
lmp
exp
sistema
cotizando
assets
1e8
exp_sist
expectancy
illness
cronica
nocronica
mental
Valor

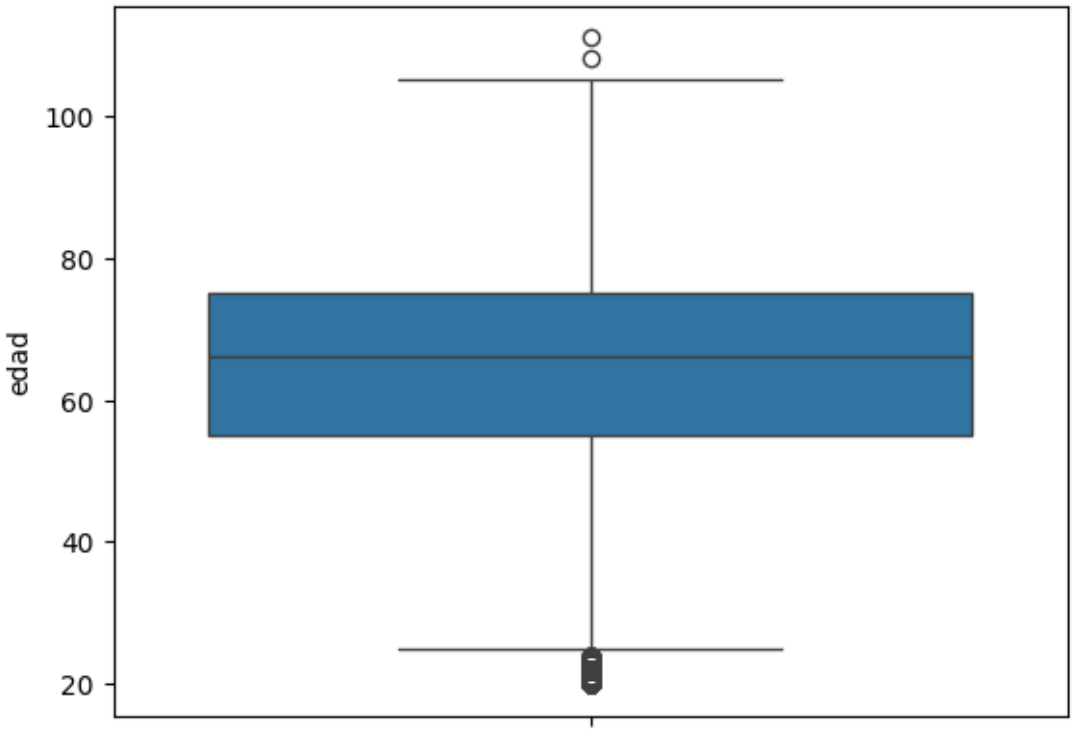
	folio_n20	year	time	edad	hombre	edu	region	status	kids	\
0	124560204870	4	2	49	0.0	7.0	5.0	3.0	1	
1	124560204870	6	3	51	0.0	4.0	5.0	3.0	1	
2	124560204870	9	4	54	0.0	5.0	5.0	3.0	1	
3	124560204870	12	5	57	0.0	4.0	NaN	5.0	0	
4	124560205935	2	1	1982	0.0	15.0	13.0	3.0	1	
5	124560205935	4	2	1984	0.0	15.0	13.0	3.0	1	
6	124560210408	2	1	1982	0.0	4.0	13.0	1.0	1	
7	124560210408	4	2	1984	0.0	4.0	13.0	1.0	0	
8	124560210408	6	3	1986	0.0	3.0	13.0	1.0	0	
9	124560210408	9	4	1989	0.0	3.0	13.0	3.0	0	
10	124560210408	12	5	1992	0.0	3.0	NaN	4.0	0	
11	124560210408	15	6	1995	0.0	4.0	13.0	4.0	0	
12	124560216585	2	1	1982	0.0	7.0	5.0	3.0	1	
13	124560216585	4	2	1984	0.0	7.0	5.0	1.0	1	
14	124560216585	6	3	1986	0.0	7.0	5.0	1.0	1	
15	124560216585	9	4	1989	0.0	7.0	5.0	1.0	0	
16	124560216585	15	6	1995	0.0	7.0	5.0	1.0	0	
17	124560229507	4	2	50	0.0	4.0	13.0	3.0	1	
18	124560229507	6	3	52	0.0	4.0	13.0	3.0	1	
19	124560229507	9	4	55	0.0	4.0	13.0	3.0	0	

	children	…	exp	sistema	cotizando	assets	exp_sist	expectancy	\
0	1.0	…	NaN	NaN	0.0	0.000	0	58.0	
1	1.0	…	NaN	0.0	0.0	0.000	0	55.0	
2	1.0	…	NaN	1.0	0.0	0.000	0	70.0	
3	0.0	…	NaN	0.0	0.0	NaN	0	70.0	
4	4.0	…	6.0	1.0	0.0	989038.060	19	75.0	
5	3.0	…	6.0	1.0	0.0	0.000	21	70.0	
6	1.0	…	22.0	1.0	1.0	89575.539	4	70.0	
7	0.0	…	23.0	1.0	1.0	0.000	6	70.0	
8	0.0	…	26.0	1.0	1.0	154486.300	8	75.0	
9	0.0	…	29.0	1.0	1.0	0.000	11	999.0	
10	0.0	…	29.0	1.0	1.0	NaN	14	72.0	
11	0.0	…	29.0	1.0	1.0	0.000	17	NaN	
12	1.0	…	8.0	0.0	0.0	56305.316	1	65.0	
13	1.0	…	10.0	1.0	1.0	316794.380	3	80.0	
14	1.0	…	13.0	1.0	0.0	0.000	5	67.0	
15	0.0	…	16.0	1.0	1.0	0.000	8	999.0	
16	0.0	…	16.0	1.0	0.0	0.000	14	NaN	
17	1.0	…	NaN	NaN	0.0	0.000	0	NaN	
18	1.0	…	NaN	NaN	0.0	0.000	0	70.0	
19	0.0	…	NaN	NaN	0.0	0.000	0	999.0	

```
    illness  cronica  nocronica  mental
0       1.0      0.0        1.0     0.0
1       0.0      0.0        0.0     0.0
2       1.0      0.0        0.0     1.0
3       1.0      0.0        0.0     0.0
4       NaN      NaN        NaN     NaN
5       1.0      1.0        1.0     0.0
6       NaN      NaN        NaN     NaN
7       0.0      0.0        0.0     0.0
8       1.0      1.0        0.0     0.0
9       1.0      1.0        0.0     1.0
10      1.0      0.0        0.0     0.0
11      1.0      1.0        1.0     1.0
12      NaN      NaN        NaN     NaN
13      1.0      0.0        1.0     0.0
14      0.0      0.0        0.0     0.0
15      1.0      1.0        1.0     0.0
16      1.0      1.0        1.0     0.0
17      1.0      1.0        0.0     0.0
18      1.0      1.0        0.0     0.0
19      1.0      1.0        0.0     0.0

[20 rows x 22 columns]

[  49   51   54   57 1982 1984 1986 1989 1992 1995   50   52   55   58
   61   48 1983 1985 1987 1996   53 1990 1993   56   59   62   65   63
   46   64   60   67   70   81   83   85   74   76   78   84   87   82
   79   72   80   69   71   73   90   93   75   77   68   66   92   94
   96   88   86   95   45   47   42   44   43   91   89   98  100  111
   34   36   39   97   99  103   37   27   31  101  105  108   29   38
   40   41   35   33   22   20   21   26   28   25   24   23   30   32]
```




```
datos sobre la edad escrita bien:

 count    15841.000000
mean        63.639606
std         16.374911
min         20.000000
25%         55.000000
50%         66.000000
75%         75.000000
max        111.000000
Name: edad, dtype: float64
 -------------------------

 hay 5800 registros de personas con 20 años
```

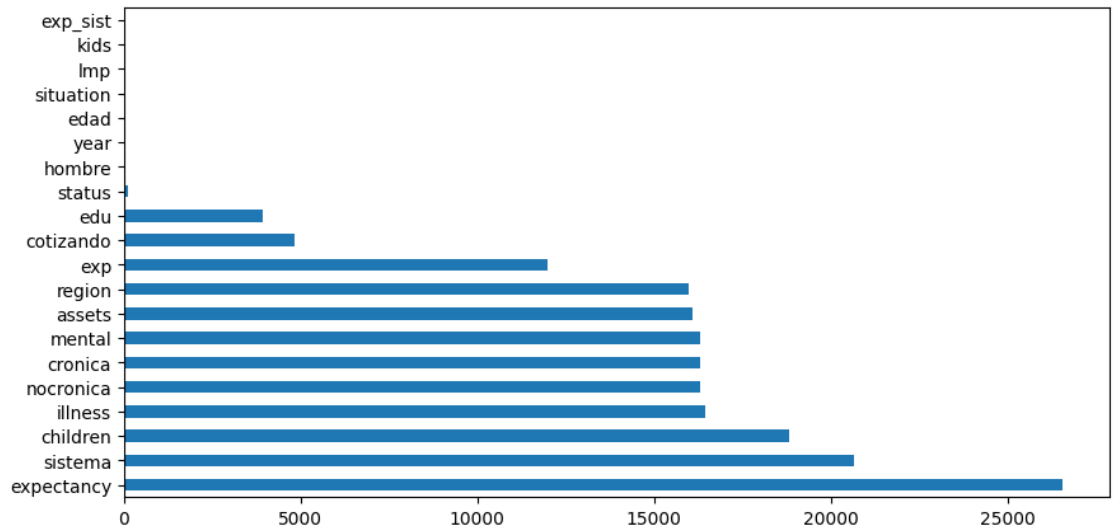


5 Fin revision general

6 agrupamos por folio y time para datos de panel

7 necesario para correr los modelos

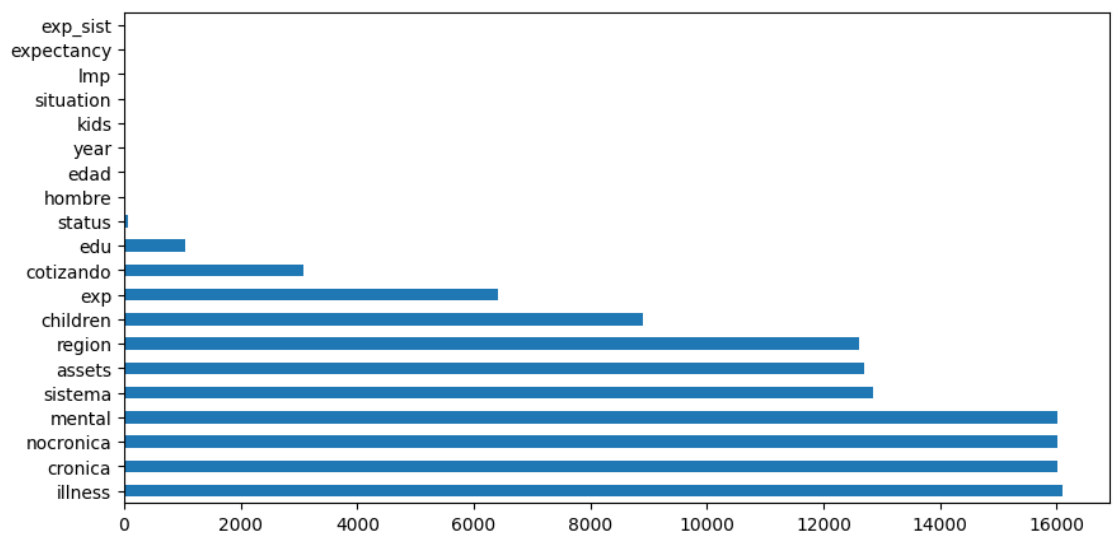
```
<Axes: >
```




```
array([12, 15,  4,  6,  9,  2])
```

```
[ 90.  70.  75.  80.  60.  87.  95. 100.  65.  85.  66.  40.  86.  69.
  50.  68.  76.  78.  99. 130.  nan  89.  82.  55.  88.  84.  64.  97.
  54.  71.  67.  94.  79. 999. 888.  45.  73.  62.  72.  92.  81. 105.
  98.  63.  28.  56.  96.  74.  58.  77. 104.  30. 120.  83. 102.  44.
 111.  35. 129.  91.  38. 110.  37.  26.  51.  48.  52.  59. 101.  93.
  34.  42.  25. 103.  53.  47.  61.  33.  57.  46.  39.  49.  43.  41.
  36. 115. 107. 106.  32. 109. 108.]
```

```
<Axes: >
```

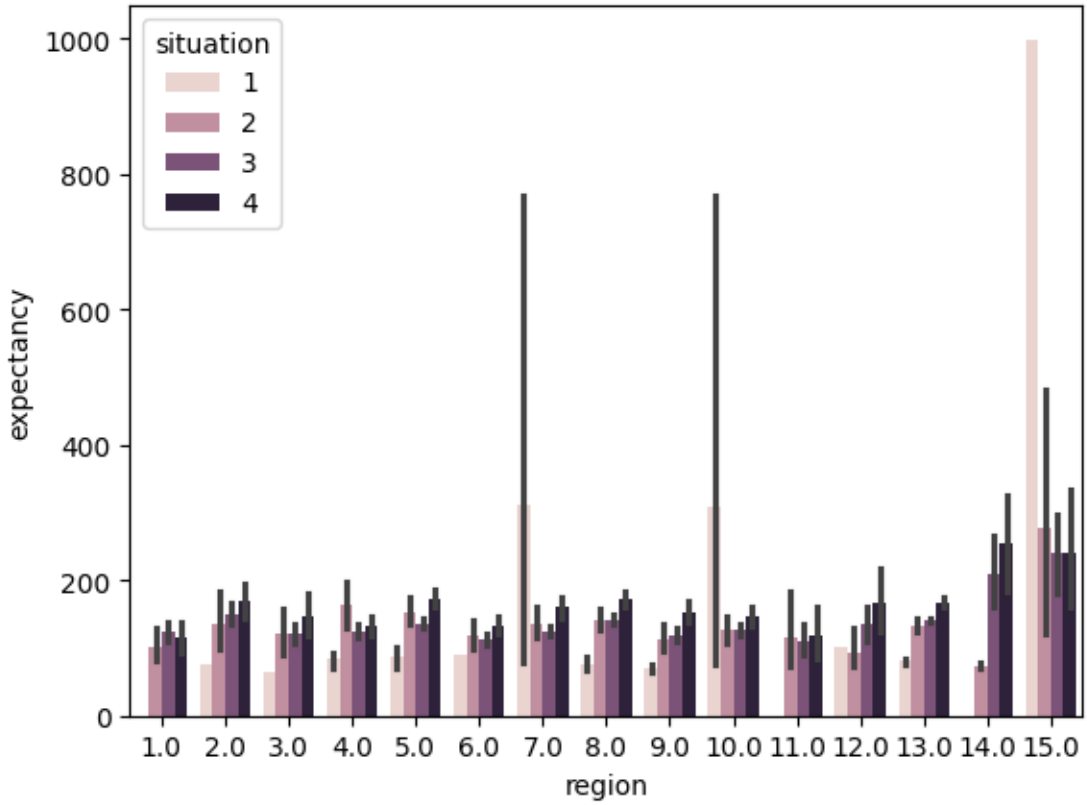


```
43
```

```
array([ 90.,  70.,  75.,  80.,  60.,  87.,  95., 100.,  65.,  85.,  66.,
        40.,  86.,  69.,  50.,  68.,  76.,  78.,  99., 130.,  89.,  82.,
        55.,  88.,  84.,  64.,  97.,  54.,  71.,  67.,  94.,  79., 999.,
       888.,  45.,  73.,  62.,  72.,  92.,  81., 105.,  98.,  63.,  28.,
        56.,  96.,  74.,  58.,  77., 104.,  30., 120.,  83., 102.,  44.,
       111.,  35., 129.,  91.,  38., 110.,  37.,  26.,  51.,  48.,  52.,
        59., 101.,  93.,  34.,  42.,  25., 103.,  53.,  47.,  61.,  33.,
        57.,  46.,  39.,  49.,  43.,  41.,  36., 115., 107., 106.,  32.,
       109., 108.])
```

```
Index(['year', 'edad', 'hombre', 'edu', 'region', 'status', 'kids', 'children',
       'situation', 'lmp', 'exp', 'sistema', 'cotizando', 'assets', 'exp_sist',
       'expectancy', 'illness', 'cronica', 'nocronica', 'mental'],
      dtype='object')
```

```
<Axes: xlabel='region', ylabel='expectancy'>
```



Resumen hasta ahora, exp se queda y se fueron 27k datos, pero es clave

de las columnas que quedan…hombre puede ser util edu se deja, falta revisar el tiempo cotizando

no me parece influyente, pero probemos el status quizas afecta para viudo, de un periodo a otro situation debe ser clave enfermedades cronica no cronica y mental, interesantes

podriamos armar un modelo full economico y otro por salud

```
Index(['year', 'edad', 'hombre', 'edu', 'region', 'status', 'kids', 'children',
       'situation', 'lmp', 'exp', 'sistema', 'cotizando', 'assets', 'exp_sist',
       'expectancy', 'illness', 'cronica', 'nocronica', 'mental'],
      dtype='object')

expectancy    26565
sistema       20643
children      18829
illness       16438
cronica       16309
nocronica     16309
mental        16309
assets        16087
region        15998
exp           11977
cotizando      4808
edu            3926
status          110
hombre           50
time              0
edad              0
folio_n20         0
year              0
situation         0
lmp               0
kids              0
exp_sist          0
dtype: int64

sistema
1.0    50283
NaN    12842
0.0     7156
Name: count, dtype: int64

Index(['year', 'edad', 'hombre', 'edu', 'region', 'status', 'kids', 'children',
       'situation', 'lmp', 'exp', 'sistema', 'cotizando', 'assets', 'exp_sist',
       'expectancy', 'illness', 'cronica', 'nocronica', 'mental'],
      dtype='object')

[12  4  6  9  2]
8.070194696400716
```

```
year            int64
edad            int64
hombre        float64
edu           float64
region        float64
status        float64
kids            int64
children      float64
situation       int64
lmp             int64
exp           float64
sistema       float64
cotizando     float64
assets        float64
exp_sist        int64
expectancy    float64
illness       float64
cronica       float64
nocronica     float64
mental        float64
dtype: object
```

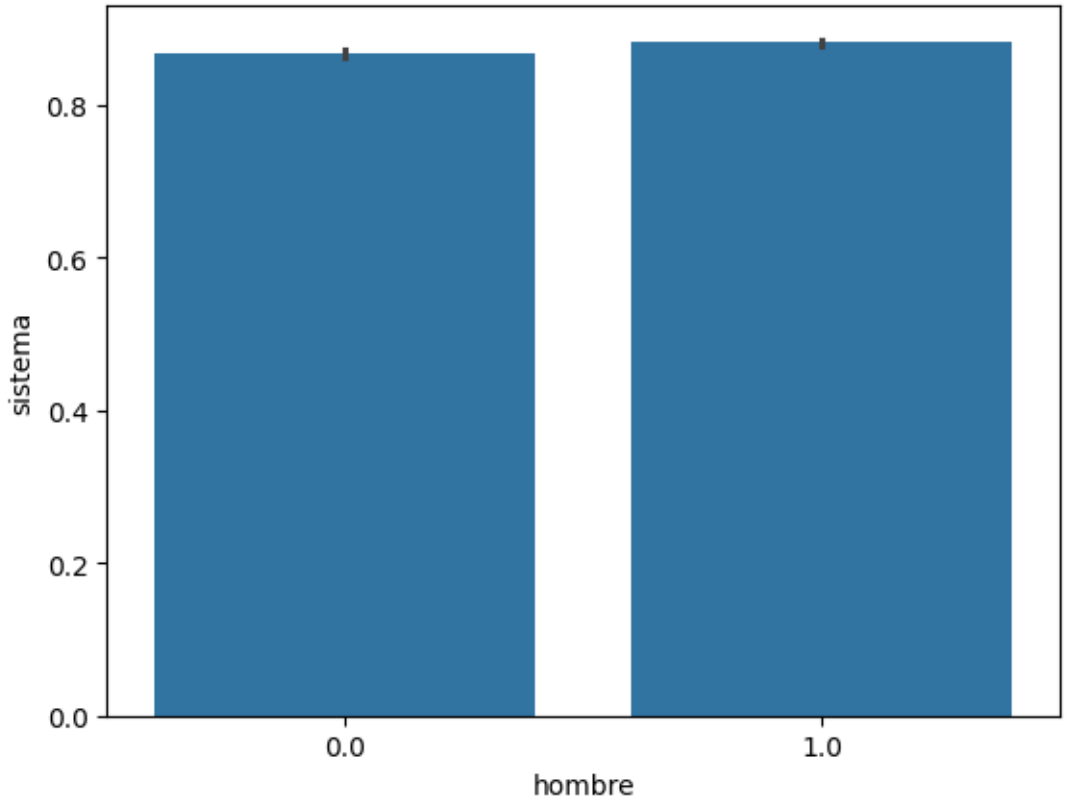
```
El tipo de dato de la columna year es:  int64


El tipo de dato de la columna year es:  [12  4  6  9  2]


El tipo de dato de la columna edad es:  int64


El tipo de dato de la columna edad es:  [1992   25   38   41   36   29   27   28
31   33   32   51   35   43
   42   50   49   45   34   44   39   40   30   24   23   47   52   55
   60   63 1987   65   68   62   64   21   26   66   70 1985 1990   78
   81   73   54   56   59   48   77   82   72   46   75   58   71   69
 1984 1986 1989   20 1982   74   83   86   67   61   88   90   53   22
   85   37   76   57   84   87   79   91   93   96 1993 1983   80   92
   94   98  100   89   95  101   97   99  103  105  108]


El tipo de dato de la columna hombre es:  float64


El tipo de dato de la columna hombre es:  [ 1.  0. nan]


El tipo de dato de la columna edu es:  float64
```

```
El tipo de dato de la columna edu es:  [ 8. 15. 12. 16. 18. 13. 11. 17.  7. 14.
4. 10.  3. nan  9.  2. 19.  1.
  0.  5.  6.]


El tipo de dato de la columna region es:  float64


El tipo de dato de la columna region es:  [nan 13.  8.  4.  5.  7.  9.  6.  2.
10. 12.  1. 11. 14. 15.  3.]


El tipo de dato de la columna status es:  float64


El tipo de dato de la columna status es:  [ 2.  5.  3.  1.  4. nan]


El tipo de dato de la columna kids es:  int64


El tipo de dato de la columna kids es:  [0 1]


El tipo de dato de la columna children es:  float64


El tipo de dato de la columna children es:  [ 0. nan  1.  3.  2.  4.  5.  6.  7.
8.]


El tipo de dato de la columna situation es:  int64


El tipo de dato de la columna situation es:  [3 4 2 1]


El tipo de dato de la columna lmp es:  int64


El tipo de dato de la columna lmp es:  [2 0 1]


El tipo de dato de la columna exp es:  float64
```

```
El tipo de dato de la columna exp es:  [nan  0.  2.  5.  8. 19. 21. 25.  1.  4.
22. 20. 14. 16. 13.  3. 15.  7.
 10. 18. 23.  6. 27. 26.  9. 11. 17. 12. 28. 24. 30. 29. 32. 33. 31.]


El tipo de dato de la columna sistema es:  float64


El tipo de dato de la columna sistema es:  [ 1. nan  0.]


El tipo de dato de la columna cotizando es:  float64


El tipo de dato de la columna cotizando es:  [ 1.  0. nan]


El tipo de dato de la columna assets es:  float64


El tipo de dato de la columna assets es:  [         nan        0.    16564521.
…    89575.539   154486.3
   989038.06 ]


El tipo de dato de la columna exp_sist es:  int64


El tipo de dato de la columna exp_sist es:  [ 7  6  5  1  9  8  0  2  3 10  4 20
19 15 23 25 18 14 22 21 12 17 16 13
 24 11 26 27 29 28 30 31 32]


El tipo de dato de la columna expectancy es:  float64


El tipo de dato de la columna expectancy es:  [ 90.  70.  75.  80.  60.  87.
95. 100.  65.  85.  66.  40.  86.  69.
  50.  68.  76.  78.  99. 130.  89.  82.  55.  88.  84.  64.  97.  54.
  71.  67.  94.  79. 999. 888.  45.  73.  62.  72.  92.  81. 105.  98.
  63.  28.  56.  96.  74.  58.  77. 104.  30. 120.  83. 102.  44. 111.
  35. 129.  91.  38. 110.  37.  26.  51.  48.  52.  59. 101.  93.  34.
  42.  25. 103.  53.  47.  61.  33.  57.  46.  39.  49.  43.  41.  36.
 115. 107. 106.  32. 109. 108.]


El tipo de dato de la columna illness es:  float64
```

```
El tipo de dato de la columna illness es:  [ 0.  1. nan]

El tipo de dato de la columna cronica es:  float64

El tipo de dato de la columna cronica es:  [ 0.  1. nan]

El tipo de dato de la columna nocronica es:  float64

El tipo de dato de la columna nocronica es:  [ 0. nan  1.]

El tipo de dato de la columna mental es:  float64

El tipo de dato de la columna mental es:  [ 0.  1. nan]
```

```
<Axes: xlabel='hombre', ylabel='sistema'>
```



8 que variables podriamos usar?

vas a usar:

- wage(si no se borro por nans, aplica para el resto)(no)
- hours(no)
-

8.1 selfemp(no)

SI

- hombre
- region
- kids
- children
- cotizando
- assets
- edu
- exp
- illnes /cronica /no cronica /mental

```
year              0
edad              0
hombre           26
edu            1045
region        12610
status           59
kids              0
children       8891
situation         0
lmp               0
exp            6404
sistema       12842
cotizando      3078
assets        12697
exp_sist          0
expectancy        0
illness       16102
cronica       16012
nocronica     16012
```

```
mental        16012
dtype: int64
 hombre, region, kids and children, cotizando, assets, edu, exp, illnes,
cronica, no cronica, mentales
```

9 inicio limpieza nan y demas cosas para variables nominadas

1) vas a usar hombre:

-

9.1 elimina nans

2) vas a usar region:

- dummies

3) vas a usar children: - elimina nans - verifica que tengan sentido con los datos de kids(dummies) 4) vas a usar kids: (lo anterior)

5) vas a usar assets: - eliminar nans

6) vas a usar edu(variable de interes):

- eliminar nans

-

9.2 dummies

7) vas a usar expectancy(variable de interes):

- eliminar nans

---

8) illnes cronica no cronica y mentales tienen el mismo numero de nans debe haber un patron:

- dummies

1)

```
illness       16101
cronica       16011
nocronica     16011
mental        16011
sistema       12818
assets        12697
```

```
region        12610
children       8887
exp            6404
cotizando      3078
edu            1044
status           59
hombre            0
edad              0
year              0
kids              0
situation         0
lmp               0
expectancy        0
exp_sist          0
dtype: int64
```

2)

3)

```
   kids  children      year         edad    hombre       edu    region  \
0     0       0.0  7.181815  1530.848832  0.493018  7.357260  9.240412
1     1       1.0  5.817726  1858.259035  0.485558  8.567925  9.119507
2     1       2.0  5.205771  1904.971036  0.525883  8.756262  9.158613
3     1       3.0  4.970977  1908.057759  0.517241  8.460492  8.826745
4     1       4.0  4.972121  1916.830303  0.517576  8.106618  9.145098
5     1       5.0  4.787736  1810.580189  0.462264  7.033333  7.791045
6     1       6.0  5.377358  1911.981132  0.528302  6.115385  8.163265
7     1       7.0  6.100000  1791.000000  0.300000  5.600000  8.750000
8     1       8.0  3.333333  1335.333333  0.666667  3.666667  9.000000

     status  situation       lmp        exp   sistema  cotizando  \
0  2.754167   3.344476  0.968055  12.978478  0.773772   0.351422
1  2.127376   3.072540  1.403653  13.451744  0.957995   0.525428
2  1.654013   3.078461  1.386469  13.324408  0.976408   0.529070
3  1.638689   3.101724  1.344540  12.785124  0.972885   0.492451
4  1.647273   3.104242  1.269091  12.740695  0.984932   0.455215
5  1.608491   3.132075  1.146226  11.975490  0.971910   0.385714
6  1.735849   3.150943  1.283019  12.540000  0.974359   0.313725
7  2.300000   3.300000  0.900000   9.700000  1.000000   0.200000
8  1.666667   3.333333  1.333333  10.666667  0.666667   0.333333

         assets   exp_sist  expectancy   illness   cronica  nocronica  \
0  3.555851e+06  11.949055  140.414823  0.414222  0.287912   0.087468
1  3.840316e+06  15.530599  124.498549  0.274978  0.160102   0.055634
2  4.161121e+06  15.993732  115.194640  0.231845  0.133238   0.042084
3  3.576976e+06  15.883908  109.883908  0.223597  0.128035   0.041060
4  3.188005e+06  16.167273  104.086061  0.233591  0.111753   0.067437
```

```
5  2.009763e+06  14.801887   99.391509  0.246269  0.119403   0.052239
6  1.644462e+06  14.150943   91.301887  0.179487  0.102564   0.025641
7  7.719312e+05  12.400000  154.000000  0.375000  0.375000   0.000000
8  2.742924e+05  11.000000   75.000000  0.000000  0.000000   0.000000

     mental
0  0.070088
1  0.074532
2  0.067492
3  0.074614
4  0.077071
5  0.074627
6  0.025641
7  0.125000
8  0.000000

esta vacio, todo bien, no hay inconsistencias con personas que dicen no tener
hijos pero tienen cantidad > 0
esta vacio, todo bien, no hay inconsistencias con personas que dicen tener hijos
pero cantidad = 0
0 8887
Todos los que dicen no tener hijos y tienen NaN en 'children', en efecto tienen
0 hijos. Puedes reemplazar los NaN por 0 en ese caso.

illness       16101
cronica       16011
nocronica     16011
mental        16011
sistema       12818
assets        12697
region        12610
exp            6404
cotizando      3078
edu            1044
status           59
year              0
hombre            0
edad              0
kids              0
children          0
situation         0
lmp               0
expectancy        0
exp_sist          0
dtype: int64
```

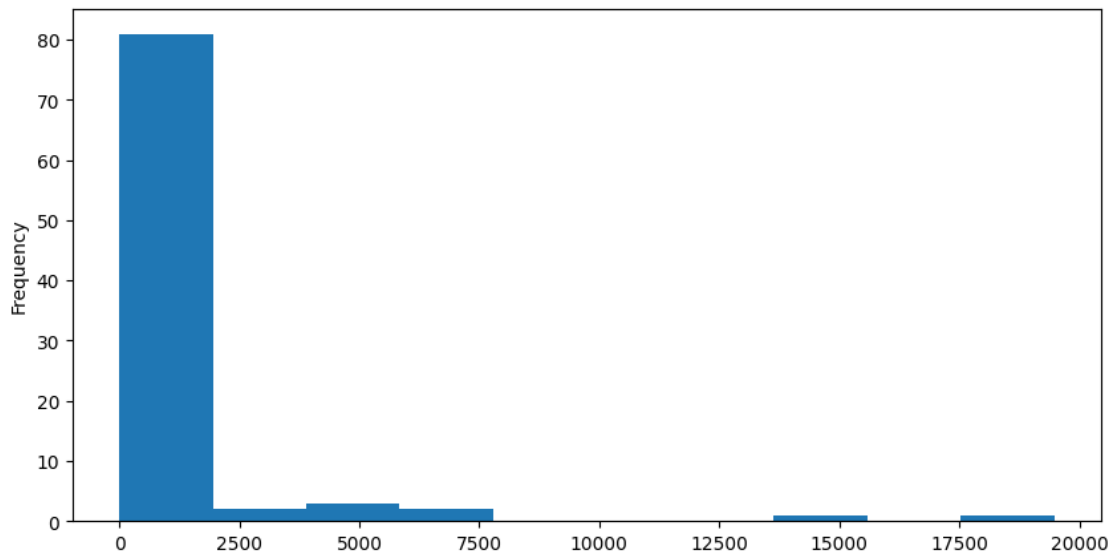
4) esta listo(anterior)

5) no

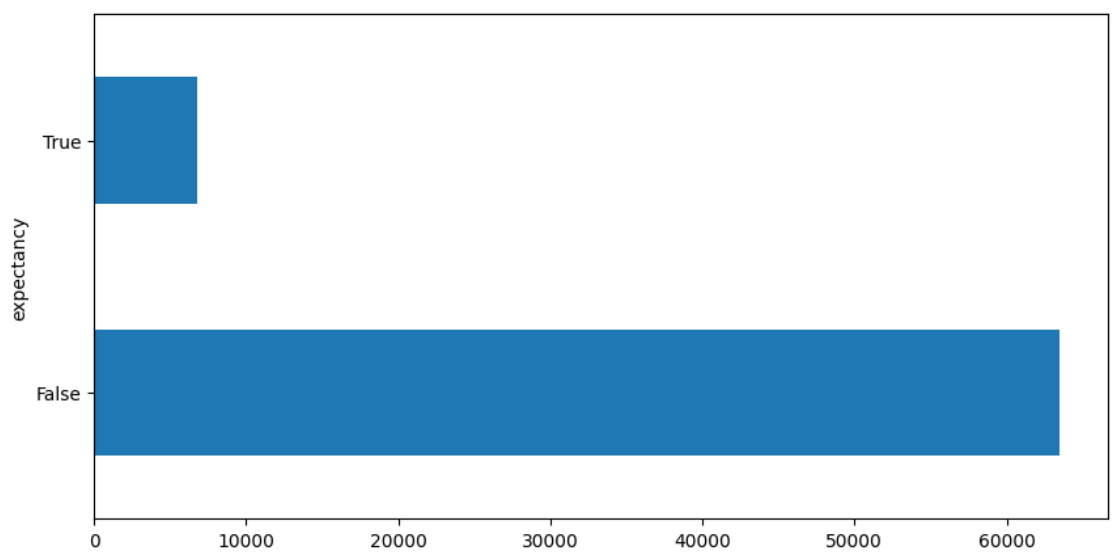
6)

7)

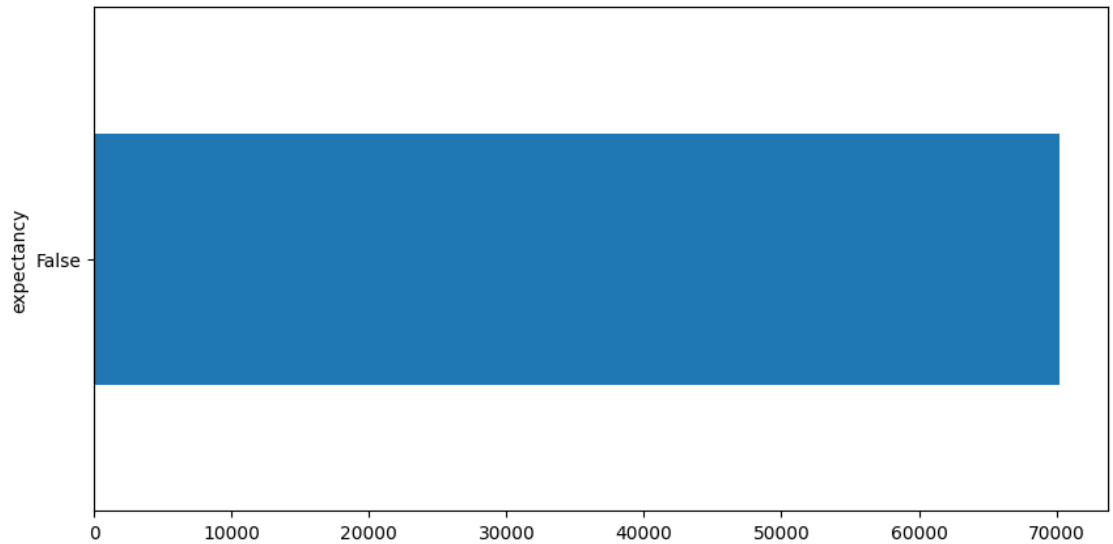
```
valor maximo:  expectancy
False    63503
True      6752
Name: count, dtype: int64
valor minimo:  25.0
```




```
<Axes: ylabel='expectancy'>
```



```
0 numero de nans:  0.0 %

expectancy
False    70255
Name: count, dtype: int64 numero de nans:  0
```

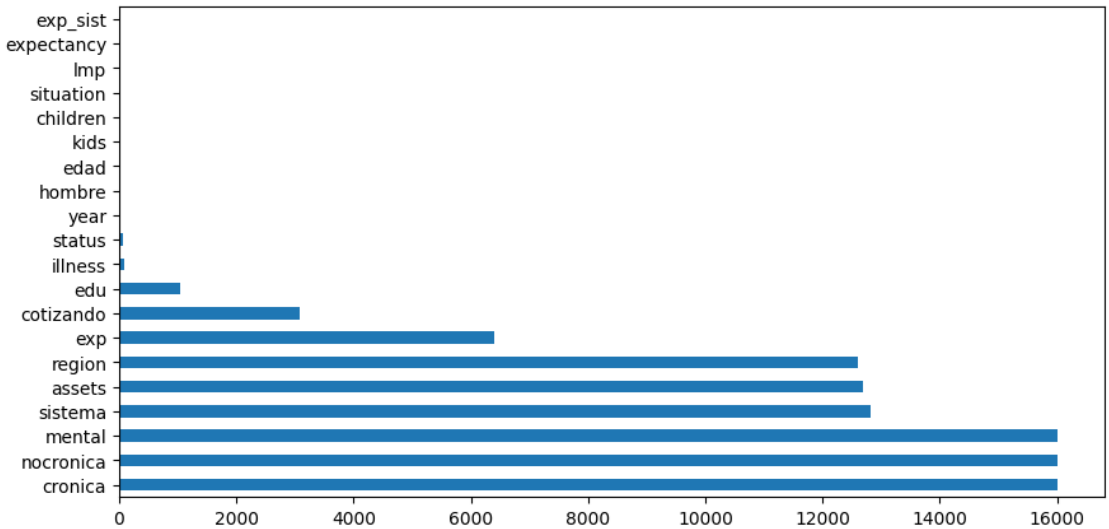



```
Index(['year', 'edad', 'hombre', 'edu', 'region', 'status', 'kids', 'children',
       'situation', 'lmp', 'exp', 'sistema', 'cotizando', 'assets', 'exp_sist',
       'expectancy', 'illness', 'cronica', 'nocronica', 'mental'],
      dtype='object')
```

8)

```
cronica no tiene los mismos NaN que illness
nocronica no tiene los mismos NaN que illness
mental no tiene los mismos NaN que illness

16011 filas tienen NaN en illness, cronica, nocronica y mental al mismo tiempo.

True     16011
False       90
Name: count, dtype: int64

Filas con NaN en illness, cronica, nocronica y mental: 16011

Filas donde illness es NaN, pero al menos una de las otras NO lo es: 90

Se corrigieron 0 filas: illness fue imputado como 1 porque al menos una
enfermedad estaba presente.

16011 filas tienen illness y todas las enfermedades como NaN.
Se imputó illness = 0 en esas filas.
```

```
<Axes: >
```

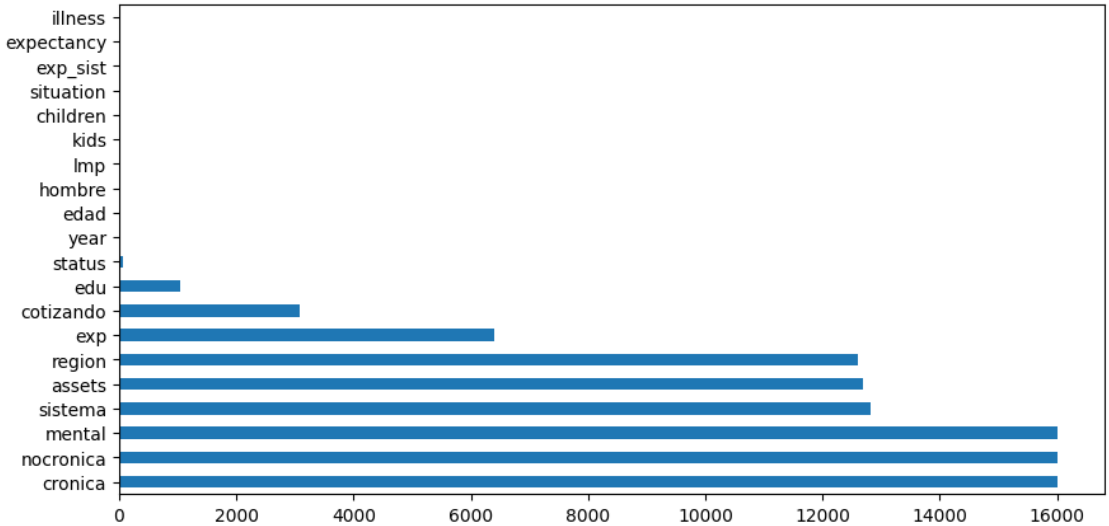



```
Filas con illness NaN: 90
                    year  edad  hombre   edu  region  status  kids  children  \
folio_n20    time
128128004073 5        12  1992     0.0   7.0     NaN     5.0     0       0.0
128127182745 5        12  1992     1.0   8.0     NaN     5.0     0       0.0
128126756532 5        12  1992     0.0  16.0     NaN     5.0     0       0.0
128123184309 5        12  1992     0.0  12.0     NaN     5.0     0       0.0
128122507537 5        12  1992     1.0  14.0     NaN     5.0     0       0.0
…                   …   …     …   …     …   …   …       …
124575548112 5        12  1992     1.0   1.0     NaN     1.0     0       0.0
124570435473 5        12  1992     1.0   NaN     NaN     NaN     0       0.0
124569595969 2         4    61     0.0   0.0     7.0     1.0     0       0.0
124565089315 5        12  1992     1.0   7.0     NaN     1.0     0       0.0
124560739784 5        12    52     0.0   7.0     NaN     1.0     0       0.0

                    situation  lmp   exp  sistema  cotizando  assets  exp_sist  \
folio_n20    time
128128004073 5              3    2   NaN      NaN        NaN     NaN         3
128127182745 5              3    2   NaN      NaN        NaN     NaN         7
128126756532 5              4    0   NaN      1.0        1.0     NaN         5
128123184309 5              4    0   0.0      1.0        0.0     NaN         3
128122507537 5              1    0   0.0      NaN        NaN     NaN         5
…                       …   …   …     …        …      …       …
124575548112 5              3    2  26.0      NaN        NaN     NaN        14
124570435473 5              3    1  29.0      1.0        1.0     NaN        32
124569595969 2              4    0   0.0      NaN        0.0     0.0         0
124565089315 5              3    2  32.0      NaN        NaN     NaN        23
```

```
124560739784 5              3    1   NaN      NaN        NaN     NaN         0

                    expectancy  illness  cronica  nocronica  mental
folio_n20    time
128128004073 5           85.0      NaN      0.0        0.0     0.0
128127182745 5           80.0      NaN      0.0        0.0     0.0
128126756532 5           80.0      NaN      0.0        0.0     0.0
128123184309 5           86.0      NaN      0.0        0.0     0.0
128122507537 5           90.0      NaN      0.0        0.0     0.0
…                         …       …        …          …       …
124575548112 5          100.0      NaN      0.0        0.0     0.0
124570435473 5           90.0      NaN      0.0        0.0     0.0
124569595969 2           73.0      NaN      0.0        0.0     0.0
124565089315 5           74.0      NaN      0.0        0.0     0.0
124560739784 5           80.0      NaN      0.0        0.0     0.0

[90 rows x 20 columns]
```

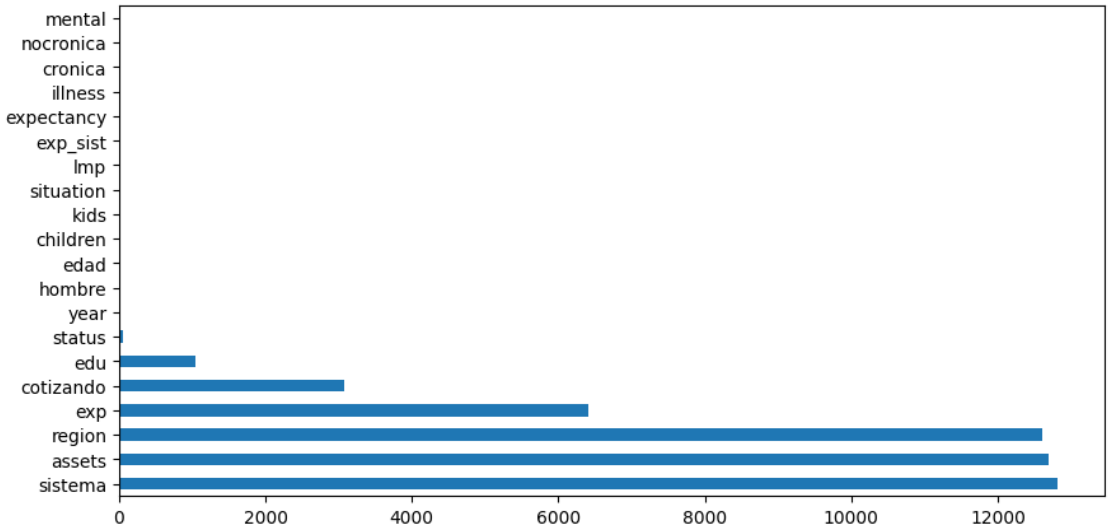
Hay 90 filas donde illness es NaN pero las otras 3 enfermedades son 0.
Se imputó illness = 0 en esas filas.

```
(70255, 20)
```




```
sistema       12818
assets        12697
region        12610
exp            6404
cotizando      3078
edu            1044
```

```
status           59
year              0
hombre            0
edad              0
children          0
kids              0
situation         0
lmp               0
exp_sist          0
expectancy        0
illness           0
cronica           0
nocronica         0
mental            0
dtype: int64
```




```
Se detectaron 8689 personas con retrocesos en nivel educativo.

                    edu
folio_n20    time
124560204870 2     7.0
             3     4.0
             4     5.0
             5     4.0
124560210408 1     4.0
…                  …
128124320664 4     3.0
128124342461 2     7.0
             4     5.0
128124411118 3     7.0
```

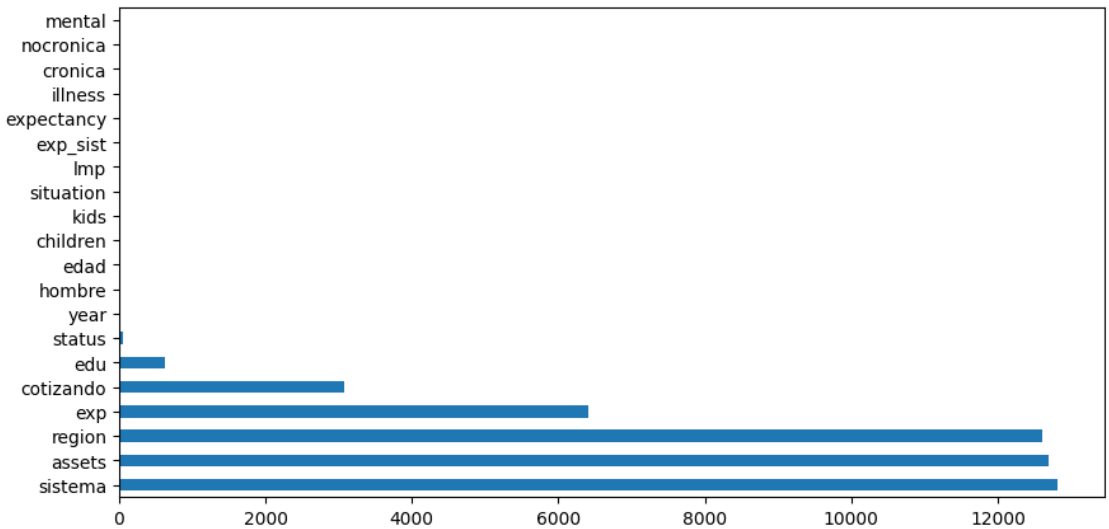
```
             4     3.0

[32407 rows x 1 columns]

                   year  edad  hombre   edu  region  status  kids  children  \
folio_n20    time
124560204870 2        4    49     0.0   7.0     5.0     3.0     1       1.0
             3        6    51     0.0   4.0     5.0     3.0     1       1.0
             4        9    54     0.0   5.0     5.0     3.0     1       1.0
             5       12    57     0.0   4.0     NaN     5.0     0       0.0
124560205935 1        2  1982     0.0  15.0    13.0     3.0     1       4.0
             2        4  1984     0.0  15.0    13.0     3.0     1       3.0
124560210408 1        2  1982     0.0   4.0    13.0     1.0     1       1.0
             2        4  1984     0.0   4.0    13.0     1.0     0       0.0
             3        6  1986     0.0   3.0    13.0     1.0     0       0.0
             4        9  1989     0.0   3.0    13.0     3.0     0       0.0
             5       12  1992     0.0   3.0     NaN     4.0     0       0.0
124560216585 1        2  1982     0.0   7.0     5.0     3.0     1       1.0
             2        4  1984     0.0   7.0     5.0     1.0     1       1.0
             3        6  1986     0.0   7.0     5.0     1.0     1       1.0
             4        9  1989     0.0   7.0     5.0     1.0     0       0.0
124560229507 3        6    52     0.0   4.0    13.0     3.0     1       1.0
             4        9    55     0.0   4.0    13.0     3.0     0       0.0
             5       12    58     0.0   4.0     NaN     3.0     0       0.0
124560233980 1        2  1982     0.0  14.0     5.0     2.0     0       0.0
             4        9  1989     0.0   8.0     5.0     2.0     0       0.0
             5       12  1992     0.0   2.0     NaN     3.0     0       0.0
124560240157 1        2    48     1.0   3.0     6.0     5.0     0       0.0
             2        4    50     1.0   3.0     6.0     5.0     0       0.0
124560255777 1        2  1982     1.0   7.0    13.0     5.0     0       0.0
             2        4  1984     1.0   3.0    13.0     5.0     0       0.0
             4        9  1989     1.0   3.0    13.0     5.0     0       0.0
             5       12  1992     1.0   3.0     NaN     5.0     0       0.0
124560269622 1        2  1982     1.0   3.0     8.0     1.0     0       0.0
             3        6  1986     1.0   1.0     8.0     1.0     0       0.0
             4        9  1989     1.0   3.0     8.0     1.0     0       0.0

                   situation  lmp   exp  sistema  cotizando       assets  \
folio_n20    time
124560204870 2             4    0   NaN      NaN        0.0        0.000
             3             4    0   NaN      0.0        0.0        0.000
             4             4    0   NaN      1.0        0.0        0.000
             5             3    1   NaN      0.0        0.0          NaN
124560205935 1             4    0   6.0      1.0        0.0   989038.060
             2             4    0   6.0      1.0        0.0        0.000
124560210408 1             3    1  22.0      1.0        1.0    89575.539
             2             3    2  23.0      1.0        1.0        0.000
```

	3	3	2	26.0	1.0	1.0	154486.300
	4	3	2	29.0	1.0	1.0	0.000
	5	4	0	29.0	1.0	1.0	NaN
124560216585	1	3	1	8.0	0.0	0.0	56305.316
	2	3	2	10.0	1.0	1.0	316794.380
	3	3	2	13.0	1.0	0.0	0.000
	4	3	1	16.0	1.0	1.0	0.000
124560229507	3	3	2	NaN	NaN	0.0	0.000
	4	3	2	NaN	NaN	0.0	0.000
	5	3	2	NaN	1.0	0.0	NaN
124560233980	1	3	2	18.0	1.0	1.0	430287.530
	4	2	0	18.0	NaN	0.0	0.000
	5	3	2	21.0	1.0	1.0	NaN
124560240157	1	2	0	19.0	0.0	0.0	0.000
	2	2	0	20.0	1.0	0.0	0.000
124560255777	1	2	0	5.0	1.0	0.0	42351.797
	2	3	2	5.0	1.0	1.0	195007.880
	4	3	2	8.0	1.0	0.0	507255.090
	5	3	1	11.0	NaN	NaN	NaN
124560269622	1	3	2	22.0	1.0	1.0	3582972.500
	3	3	2	26.0	1.0	1.0	6361417.500
	4	3	2	29.0	1.0	1.0	8242901.500

		exp_sist	expectancy	illness	cronica	nocronica	mental
folio_n20	time						
124560204870	2	0	58.0	1.0	0.0	1.0	0.0
	3	0	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	0	70.0	1.0	0.0	0.0	1.0
	5	0	70.0	1.0	0.0	0.0	0.0
124560205935	1	19	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	21	70.0	1.0	1.0	1.0	0.0
124560210408	1	4	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	6	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	8	75.0	1.0	1.0	0.0	0.0
	4	11	100.0	1.0	1.0	0.0	1.0
	5	14	72.0	1.0	0.0	0.0	0.0
124560216585	1	1	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	3	80.0	1.0	0.0	1.0	0.0
	3	5	67.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	8	100.0	1.0	1.0	1.0	0.0
124560229507	3	0	70.0	1.0	1.0	0.0	0.0
	4	0	100.0	1.0	1.0	0.0	0.0
	5	0	80.0	1.0	0.0	0.0	0.0
124560233980	1	16	75.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	23	70.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	5	26	75.0	1.0	0.0	0.0	0.0
124560240157	1	0	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0

```
              2            0        80.0      0.0      0.0        0.0     0.0
124560255777 1            15        70.0      0.0      0.0        0.0     0.0
              2            17        80.0      0.0      0.0        0.0     0.0
              4            22        80.0      0.0      0.0        0.0     0.0
              5            25        70.0      0.0      0.0        0.0     0.0
124560269622 1            22        80.0      0.0      0.0        0.0     0.0
              3            26        80.0      0.0      0.0        0.0     0.0
              4            29        80.0      1.0      0.0        0.0     1.0

          folio_n20  time  edu  edu_corrigida
0      124560204870     3  4.0            7.0
1      124560204870     4  5.0            7.0
2      124560204870     5  4.0            7.0
3      124560210408     3  3.0            4.0
4      124560210408     4  3.0            4.0
…              …   …  …             …
15814  128129656172     5  NaN            NaN
15815  128129920931     5  NaN            NaN
15816  128130184412     5  NaN            NaN
15817  128132196836     5  NaN            NaN
15818  128132701646     5  NaN            NaN

[15819 rows x 4 columns]

Se hicieron tanto cambios en educacion:  15819

                    year  edad  hombre   edu  region  status  kids  children  \
folio_n20    time
124560204870 2        4    49     0.0   7.0     5.0     3.0     1       1.0
             3        6    51     0.0   4.0     5.0     3.0     1       1.0
             4        9    54     0.0   5.0     5.0     3.0     1       1.0
             5       12    57     0.0   4.0     NaN     5.0     0       0.0
124560205935 1        2  1982     0.0  15.0    13.0     3.0     1       4.0
…                  …   …     …   …     …     …   …       …
128133653188 5       12  1992     0.0  16.0     NaN     3.0     0       0.0
128133692735 5       12  1992     0.0  12.0     NaN     2.0     0       0.0
128133702320 5       12  1992     0.0  15.0     NaN     5.0     0       0.0
128133728022 5       12  1992     0.0   8.0     NaN     2.0     0       0.0
128133731927 5       12  1992     1.0   8.0     NaN     2.0     0       0.0

                    situation  lmp  …  cotizando     assets  exp_sist  \
folio_n20    time                   …
124560204870 2             4    0  …        0.0       0.00         0
             3             4    0  …        0.0       0.00         0
             4             4    0  …        0.0       0.00         0
             5             3    1  …        0.0        NaN         0
124560205935 1             4    0  …        0.0  989038.06        19
…                       …  …  …        …         …       …
```

```
128133653188 5             4    0  …        0.0        NaN         7
128133692735 5             3    2  …        1.0        NaN         7
128133702320 5             4    0  …        1.0        NaN         7
128133728022 5             3    2  …        1.0        NaN         6
128133731927 5             3    2  …        1.0        NaN         7

                   expectancy  illness  cronica  nocronica  mental  \
folio_n20    time
124560204870 2           58.0      1.0      0.0        1.0     0.0
             3           55.0      0.0      0.0        0.0     0.0
             4           70.0      1.0      0.0        0.0     1.0
             5           70.0      1.0      0.0        0.0     0.0
124560205935 1           75.0      0.0      0.0        0.0     0.0
…                         …       …        …          …       …
128133653188 5           80.0      0.0      0.0        0.0     0.0
128133692735 5           80.0      1.0      0.0        0.0     0.0
128133702320 5           75.0      0.0      0.0        0.0     0.0
128133728022 5           70.0      1.0      0.0        0.0     0.0
128133731927 5           90.0      0.0      0.0        0.0     0.0

                   edu_corrigida  edu_cambiada
folio_n20    time
124560204870 2               7.0         False
             3               7.0          True
             4               7.0          True
             5               7.0          True
124560205935 1              15.0         False
…                            …           …
128133653188 5              16.0         False
128133692735 5              12.0         False
128133702320 5              15.0         False
128133728022 5               8.0         False
128133731927 5               8.0         False

[70255 rows x 22 columns]

<Axes: >
```




```
np.int64(633)

                    year  edad  hombre  edu  region  status  kids  children  \
folio_n20    time
124561218892 1        2    81     0.0  NaN     6.0     4.0     0       0.0
124561425502 1        2  1983     1.0  NaN     9.0     2.0     0       0.0
124561466966 1        2    74     1.0  NaN     8.0     1.0     0       0.0
124561488763 1        2    72     0.0  NaN    13.0     4.0     0       0.0
124561497425 1        2  1983     1.0  NaN    13.0     4.0     0       0.0
124561604706 1        2    83     1.0  NaN     6.0     1.0     0       0.0
124561622101 1        2    71     1.0  NaN     5.0     1.0     0       0.0
124561633816 1        2  1983     1.0  NaN    13.0     1.0     0       0.0
124561697574 1        2  1983     0.0  NaN     7.0     4.0     0       0.0
124561817422 1        2  1983     1.0  NaN     7.0     2.0     0       0.0
124561901841 1        2    73     1.0  NaN     9.0     1.0     0       0.0
124561967871 1        2    75     1.0  NaN    13.0     2.0     1       2.0
124563004471 1        2    64     0.0  NaN     8.0     2.0     0       0.0
124563407751 1        2    86     1.0  NaN     8.0     1.0     0       0.0
124563594268 1        2  1982     0.0  NaN    13.0     1.0     0       0.0
124563969432 1        2  1983     0.0  NaN    11.0     2.0     1       2.0
124564116189 1        2    78     0.0  NaN     7.0     4.0     0       0.0
124564490430 1        2  1983     0.0  NaN     9.0     1.0     0       0.0
124564686674 1        2  1982     0.0  NaN     7.0     1.0     0       0.0
124565010576 2        4  1984     1.0  NaN    13.0     5.0     1       2.0

                    situation  lmp   exp  sistema  cotizando       assets  \
folio_n20    time
124561218892 1              4    0   0.0      NaN        0.0        0.000
124561425502 1              4    0  13.0      0.0        0.0    63539.484
```

```
124561466966 1             4    0   0.0      0.0        0.0        0.000
124561488763 1             4    0   0.0      0.0        0.0        0.000
124561497425 1             4    0  10.0      1.0        0.0  8757089.000
124561604706 1             4    0   5.0      0.0        0.0        0.000
124561622101 1             3    2  21.0      0.0        1.0        0.000
124561633816 1             3    2  20.0      1.0        0.0  3165853.300
124561697574 1             4    0   7.0      0.0        0.0   638657.690
124561817422 1             4    0  15.0      1.0        0.0  2060753.500
124561901841 1             3    2  22.0      0.0        0.0        0.000
124561967871 1             4    0   3.0      0.0        0.0        0.000
124563004471 1             4    0   0.0      0.0        0.0        0.000
124563407751 1             4    0  10.0      NaN        0.0        0.000
124563594268 1             2    0   6.0      1.0        0.0   310746.880
124563969432 1             4    0   0.0      1.0        0.0   125963.750
124564116189 1             4    0   0.0      0.0        0.0        0.000
124564490430 1             4    0   0.0      NaN        0.0        0.000
124564686674 1             2    0   4.0      NaN        NaN   110560.890
124565010576 2             3    2  10.0      NaN        0.0        0.000

                   exp_sist  expectancy  illness  cronica  nocronica  mental
folio_n20    time
124561218892 1            0        82.0      0.0      0.0        0.0     0.0
124561425502 1            9        80.0      0.0      0.0        0.0     0.0
124561466966 1            0        80.0      0.0      0.0        0.0     0.0
124561488763 1            0        80.0      0.0      0.0        0.0     0.0
124561497425 1           22       100.0      0.0      0.0        0.0     0.0
124561604706 1            0        90.0      0.0      0.0        0.0     0.0
124561622101 1            0        90.0      0.0      0.0        0.0     0.0
124561633816 1           22        90.0      0.0      0.0        0.0     0.0
124561697574 1           12        85.0      0.0      0.0        0.0     0.0
124561817422 1           22        90.0      0.0      0.0        0.0     0.0
124561901841 1            0       100.0      0.0      0.0        0.0     0.0
124561967871 1            0        80.0      0.0      0.0        0.0     0.0
124563004471 1            0        70.0      0.0      0.0        0.0     0.0
124563407751 1            0        95.0      0.0      0.0        0.0     0.0
124563594268 1           14        70.0      0.0      0.0        0.0     0.0
124563969432 1           17        90.0      0.0      0.0        0.0     0.0
124564116189 1            0        95.0      0.0      0.0        0.0     0.0
124564490430 1            0        95.0      0.0      0.0        0.0     0.0
124564686674 1           13        60.0      0.0      0.0        0.0     0.0
124565010576 2            0        70.0      0.0      0.0        0.0     0.0
Total de filas con NaN en edu: 633
8.801384619804084

 np.int64(633)
```

```
 edu_sin_nans
 8.0     0.151164
 3.0     0.117728
 12.0    0.112633
 7.0     0.094769
 4.0     0.090001
 17.0    0.066458
 18.0    0.052608
 1.0     0.049135
 15.0    0.044324
 11.0    0.037506
 16.0    0.035257
 5.0     0.031215
 2.0     0.030831
 14.0    0.018148
 6.0     0.016340
 13.0    0.014647
 9.0     0.012198
 0.0     0.012184
 19.0    0.010078
 10.0    0.002776
 Name: proportion, dtype: float64

usamos edu_sin_nans para el modelo
numero de nans en edu:  0
 edu
8.0     9987
3.0     8271
12.0    7913
7.0     6658
4.0     6323
17.0    4669
18.0    3696
1.0     3452
15.0    3114
11.0    2635
16.0    2477
5.0     2193
2.0     2166
14.0    1275
6.0     1148
13.0    1029
9.0      857
0.0      856
19.0     708
10.0     195
Name: count, dtype: int64
```

miramos el df

```
                    year  edad  hombre   edu  region  status  kids  children  \
folio_n20    time
124560204870 2        4    49     0.0   7.0     5.0     3.0     1       1.0
             3        6    51     0.0   7.0     5.0     3.0     1       1.0
             4        9    54     0.0   7.0     5.0     3.0     1       1.0
             5       12    57     0.0   7.0     NaN     5.0     0       0.0
124560205935 1        2  1982     0.0  15.0    13.0     3.0     1       4.0
…                  …   …     …   …     …     …   …       …
128133653188 5       12  1992     0.0  16.0     NaN     3.0     0       0.0
128133692735 5       12  1992     0.0  12.0     NaN     2.0     0       0.0
128133702320 5       12  1992     0.0  15.0     NaN     5.0     0       0.0
128133728022 5       12  1992     0.0   8.0     NaN     2.0     0       0.0
128133731927 5       12  1992     1.0   8.0     NaN     2.0     0       0.0

                    situation  lmp  …  sistema  cotizando     assets  \
folio_n20    time                   …
124560204870 2             4    0  …      NaN        0.0       0.00
             3             4    0  …      0.0        0.0       0.00
             4             4    0  …      1.0        0.0       0.00
             5             3    1  …      0.0        0.0        NaN
124560205935 1             4    0  …      1.0        0.0  989038.06
…                       …  …  …      …         …         …
128133653188 5             4    0  …      1.0        0.0        NaN
128133692735 5             3    2  …      1.0        1.0        NaN
128133702320 5             4    0  …      1.0        1.0        NaN
128133728022 5             3    2  …      1.0        1.0        NaN
128133731927 5             3    2  …      1.0        1.0        NaN

                    exp_sist  expectancy  illness  cronica  nocronica  mental  \
folio_n20    time
124560204870 2            0        58.0      1.0      0.0        1.0     0.0
             3            0        55.0      0.0      0.0        0.0     0.0
             4            0        70.0      1.0      0.0        0.0     1.0
             5            0        70.0      1.0      0.0        0.0     0.0
124560205935 1           19        75.0      0.0      0.0        0.0     0.0
…                     …         …      …      …        …     …
128133653188 5            7        80.0      0.0      0.0        0.0     0.0
128133692735 5            7        80.0      1.0      0.0        0.0     0.0
128133702320 5            7        75.0      0.0      0.0        0.0     0.0
128133728022 5            6        70.0      1.0      0.0        0.0     0.0
128133731927 5            7        90.0      0.0      0.0        0.0     0.0

                    edu_sin_nans
folio_n20    time
124560204870 2              7.0
```

```
             3              7.0
             4              7.0
             5              7.0
124560205935 1             15.0
…                          …
128133653188 5             16.0
128133692735 5             12.0
128133702320 5             15.0
128133728022 5              8.0
128133731927 5              8.0

[70255 rows x 21 columns]
```

```
0 633
```

10 Lista variables revisadas

1) si
2) region(descartada por trato)
3) si
4) si
5) dinero(assets) lo mismo que 2)
6) educacion -> si
7) si
8) si

11 Fin limpieza nan y demas cosas para variables nominadas

12 columnas a usar finalmente

- expectancy
- edu_sin_nans
- hombre
- kids
- Children
- illness
- cronica
- no cronica
- mental

13 finalizamos cambios y ajustes relacionados a limpieza

```
year              int64
edad              int64
hombre          float64
edu             float64
```

```
region          float64
status          float64
kids              int64
children        float64
situation         int64
lmp               int64
exp             float64
sistema         float64
cotizando       float64
assets          float64
exp_sist          int64
expectancy      float64
illness         float64
cronica         float64
nocronica       float64
mental          float64
edu_sin_nans    float64
dtype: object

year              int64
edad              int64
hombre            int64
edu             float64
region          float64
status          float64
kids              int64
children        float64
situation         int64
lmp               int64
exp             float64
sistema         float64
cotizando       float64
assets          float64
exp_sist          int64
expectancy      float64
illness           int64
cronica           int64
nocronica         int64
mental            int64
edu_sin_nans      int64
dtype: object

sistema         12818
assets          12697
region          12610
exp              6404
cotizando        3078
```

```
edu               633
status             59
year                0
hombre              0
edad                0
situation           0
kids                0
children            0
lmp                 0
exp_sist            0
expectancy          0
illness             0
cronica             0
nocronica           0
mental              0
edu_sin_nans        0
dtype: int64
```

14 Resumen pregunta 1

elegimos las variables: por ser mas manejables y sin ejercer supuestos mayores como seria el caso de region:

- para hombre borramos nans
- para kids y children ajustamos inconsistencias logicas como tener hijos y tener 0 hijos, o no tener hijos y tener >0 hijos
- para expectancy, correjimos valores outliers
- para illnes y las 3 enfermedades ajustamos casos de full nans(como 0, osea respuestas en blanco), ademas de dejar en 0 todas si illnes era 0 o nan
- para edu imputamos valores promedio en casos full nan, y ajustamos a que los años de educacion no disminuyan por ronda
- a la brevedad se incorporan dummies de year

15 PREGUNTA 1

16 PREGUNTA 2

```
21
```

```
Index(['year', 'edad', 'hombre', 'edu', 'region', 'status', 'kids', 'children',
       'situation', 'lmp', 'exp', 'sistema', 'cotizando', 'assets', 'exp_sist',
       'expectancy', 'illness', 'cronica', 'nocronica', 'mental',
       'edu_sin_nans'],
      dtype='object')
```

```
                          PanelOLS Estimation Summary
================================================================================
```

```
Dep. Variable:              expectancy   R-squared:                        0.0923
Estimator:                    PanelOLS   R-squared (Between):              0.0421
No. Observations:                70255   R-squared (Within):               0.1372
Date:                 Tue, May 20 2025   R-squared (Overall):              0.0923
Time:                         21:35:25   Log-likelihood                -2.685e+05
Cov. Estimator:             Unadjusted
                                         F-statistic:                      595.36
Entities:                        25849   P-value                           0.0000
Avg Obs:                        2.7179   Distribution:                F(12,70242)
Min Obs:                        1.0000
Max Obs:                        5.0000   F-statistic (robust):             595.36
                                         P-value                           0.0000
Time periods:                        5   Distribution:                F(12,70242)
Avg Obs:                     1.405e+04
Min Obs:                     1.249e+04
Max Obs:                     1.601e+04

                              Parameter Estimates
==============================================================================
              Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI    Upper CI
------------------------------------------------------------------------------
const            76.326     0.1275     598.86     0.0000      76.076      76.576
hombre           1.0461     0.0848     12.343     0.0000      0.8800      1.2123
edu_sin_nans    -0.0267     0.0082    -3.2671     0.0011     -0.0426     -0.0107
kids            -2.2632     0.1525    -14.840     0.0000     -2.5621     -1.9643
children        -0.1736     0.0744    -2.3335     0.0196     -0.3193     -0.0278
illness         -1.2687     0.1778    -7.1369     0.0000     -1.6171     -0.9203
cronica          2.0225     0.1908     10.600     0.0000      1.6486      2.3965
nocronica        0.0511     0.2057     0.2485     0.8037     -0.3521      0.4544
mental          -2.0078     0.2103    -9.5493     0.0000     -2.4199     -1.5957
year_4           0.8720     0.1311     6.6530     0.0000      0.6151      1.1289
year_6           1.5062     0.1382     10.898     0.0000      1.2353      1.7770
year_9           8.3712     0.1348     62.097     0.0000      8.1070      8.6354
year_12          2.4298     0.1431     16.983     0.0000      2.1494      2.7102
==============================================================================
```

Respuesta 2: explica poco, alrededor de 10%

Con repecto a su significancia: lo son: - hombre - kids - children - illness - cronica - mental - edu_sin_nans(años de educacion) - dummies de year no lo son: - no cronica

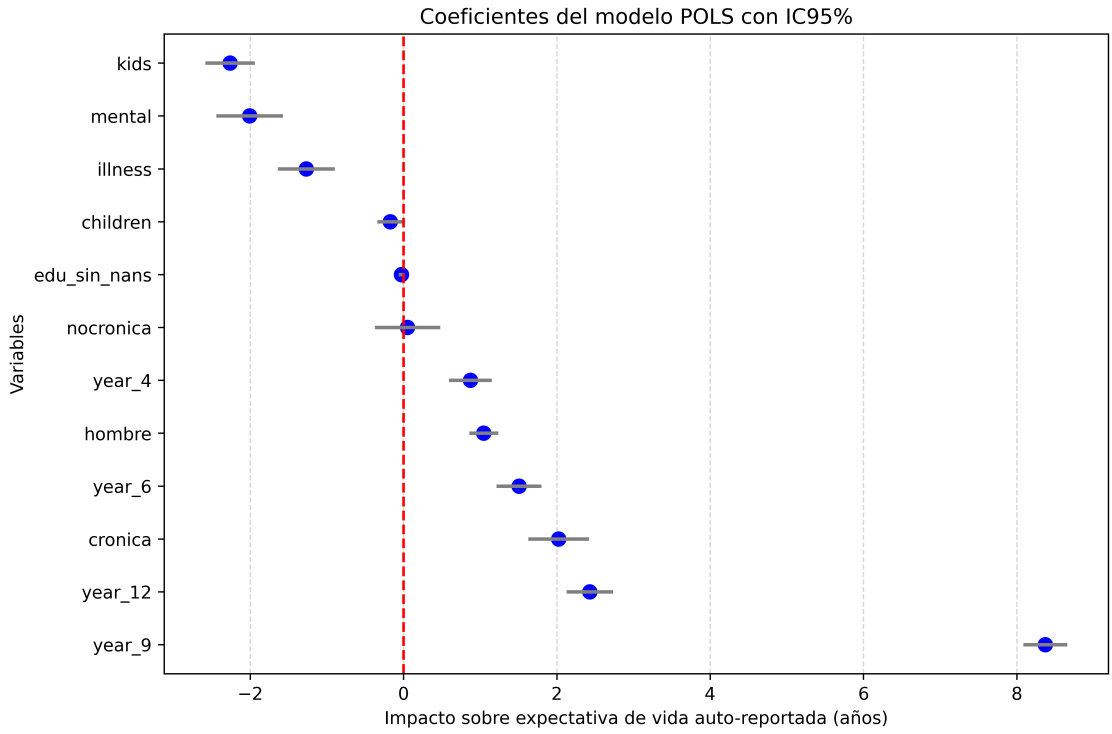
luego los valores positivos indican un aumento en la expectativa de vida autoreportada en promedio por las personas, donde aumenta(o baja) en la magnitud de la variable correspondiente, conforme: por ejemplo: para variables categoricas: - hombre: si es hombre(aumenta 1 año) - cronica: si tiene una enfermedad cronica(aumenta 2 años, lo cual parece extraño, debe ser por el modelo utilizado, el cual replica a las personas, esto porque como se agrupa por ronda, y cronica se mantiene para la persona, pareciera que hay= esa persona * rondas, de personas que dijeron tal edad y tiene

enfermedad cronica)

para variables numericas: - kids:(en este caso baja) si aumenta en una unidad el numero de niños que tiene una persona en promedio la expectativa de vida baja, lo mismo para kids(pero con el hecho de tener hijos) mas su efecto es mucho menor, es una variacion negativa baja hacia la expectativa de vida.

notar que para educacion el efecto es minimo, ademas de ser negativo(posible efecto similar al de cronica, al no variar mucho en varios casos, para el mismo individuo)

luego si nos fijamos en el año notemos que todos indican un aumento, mas las personas que respondieron en year9 tiene una variacion mucho mal alta que los demas años (**year 9 ALTO**)



17 PREGUNTA 3

```
                          PanelOLS Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:             expectancy   R-squared:                       0.1466
Estimator:                   PanelOLS   R-squared (Between):            -0.0114
No. Observations:               70255   R-squared (Within):              0.1466
Date:                Tue, May 20 2025   R-squared (Overall):             0.0698
Time:                        22:29:42   Log-likelihood                -2.423e+05
Cov. Estimator:                Robust
                                        F-statistic:                     693.45
Entities:                       25849   P-value                          0.0000
```

```
Avg Obs:                        2.7179   Distribution:                F(11,44395)
Min Obs:                        1.0000
Max Obs:                        5.0000   F-statistic (robust):             499.48
                                         P-value                           0.0000
Time periods:                        5   Distribution:                F(11,44395)
Avg Obs:                     1.405e+04
Min Obs:                     1.249e+04
Max Obs:                     1.601e+04

                              Parameter Estimates
================================================================================
              Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI    Upper CI
--------------------------------------------------------------------------------
const            74.207     0.3289     225.59     0.0000      73.562      74.852
edu_sin_nans     0.0507     0.0360     1.4070     0.1594     -0.0199      0.1214
kids            -0.2634     0.2701    -0.9752     0.3295     -0.7928      0.2660
children         0.0049     0.1372     0.0360     0.9713     -0.2640      0.2739
illness         -0.5491     0.2401    -2.2869     0.0222     -1.0197     -0.0785
cronica         -0.0405     0.2470    -0.1639     0.8698     -0.5246      0.4436
nocronica       -0.6619     0.2551    -2.5951     0.0095     -1.1619     -0.1620
mental          -0.8670     0.2630    -3.2961     0.0010     -1.3826     -0.3514
year_4           1.8131     0.1286     14.099     0.0000      1.5611      2.0652
year_6           2.7259     0.1407     19.370     0.0000      2.4501      3.0017
year_9           9.6757     0.1592     60.761     0.0000      9.3635      9.9878
year_12          5.0867     0.2002     25.402     0.0000      4.6942      5.4792
================================================================================

F-test for Poolability: 1.9121
P-value: 0.0000
Distribution: F(25848,44395)

Included effects: Entity
```

Respuesta pregunta 3:

EL modelo explica poco de los datos(14%), pero un poco mas que el anterior, en particular notemos que 4 variables no son significativas esta vez, las cuales son:

los años de educacion(edu_sin_nans), el hecho de tener un hijo(kids), el numero de hijos(children) y tener una enfermedad cronica.

Por otro lado, el efecto de tener una enfermedad cronica ahora indica una relacion negativa con la expectativa de vida autoreportada. los años de educacion ahora tienen una relacion positiva.

-luego el hecho de tener hijos, y mientras mas hijos se tenga, solo por ese factor aislado, una persona se auto reporta con una expectativa de vida mas baja.

kids subio un poco en su efecto marginal(magnitud), en cambio ahora es positivo y mas bajo (estos cambios en magnitud).

luego notemos que el efecto de la variable hombre se ve absorvido en el modelo, esto porque el genero de una persona no cambia.

notemos ademas que si bien el efecto de la educacion marginalmente es bajo,para una mejor ilustracion, tomemos el caso entre 8 años(educacion basica) y 17(universitaria) con 9 años de diferencia, habria una diferencia de(9*0.05) años en la expectativa de vida autoreportada, esto es medio años aprox. por lo cual varia, pero bastante poco. mas si fuera una persona con basica de primer ciclo(4) versus una persona con nivel universitario(17), la diferencia es de casi 13 años, algo mas considerable, pero no tan representativo, pues la media es de entre 8 y 9 años. ademas el efecto igual sigue siendo bajo(0,65: medio año aprox)

```
0.45 0.65
```

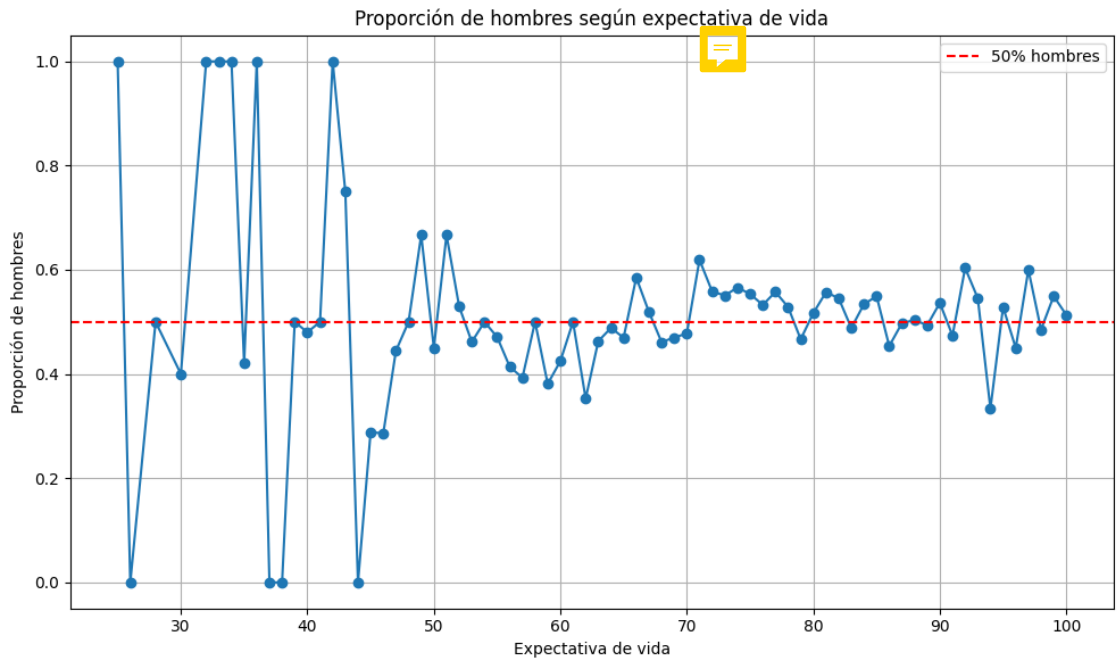
```
8.794164116432993
```

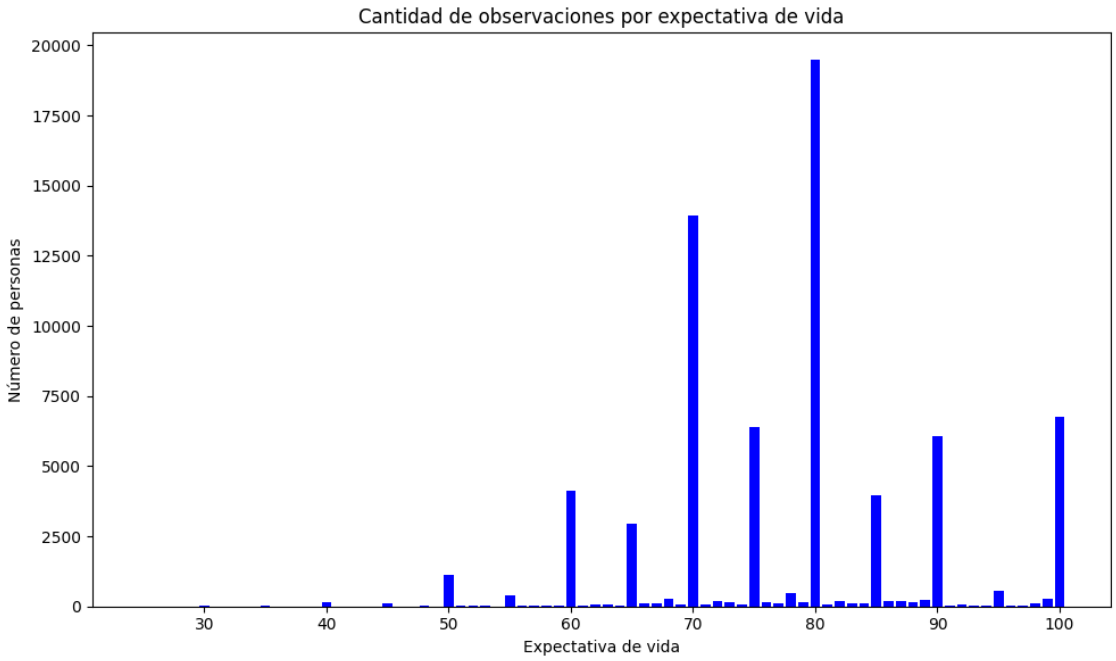
18 PREGUNTA 4

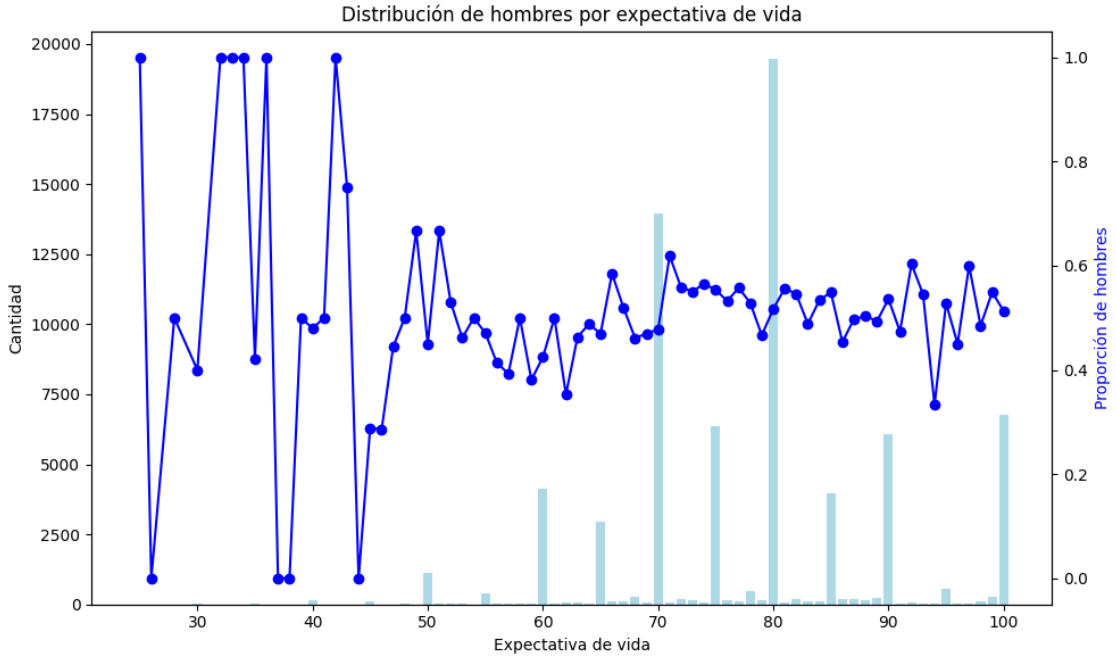
```
Index(['edad', 'hombre', 'edu', 'region', 'status', 'kids', 'children',
       'situation', 'lmp', 'exp', 'sistema', 'cotizando', 'assets', 'exp_sist',
       'expectancy', 'illness', 'cronica', 'nocronica', 'mental',
       'edu_sin_nans', 'year_4', 'year_6', 'year_9', 'year_12'],
      dtype='object')
```

```
                        RandomEffects Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:             expectancy   R-squared:                       0.7009
Estimator:              RandomEffects   R-squared (Between):             0.8285
No. Observations:               70255   R-squared (Within):             -0.2236
Date:                Tue, May 20 2025   R-squared (Overall):             0.8239
Time:                        21:35:26   Log-likelihood                -2.795e+05
Cov. Estimator:                Robust
                                        F-statistic:                   1.372e+04
Entities:                       25849   P-value                           0.0000
Avg Obs:                        2.7179   Distribution:                F(12,70243)
Min Obs:                        1.0000
Max Obs:                        5.0000   F-statistic (robust):          1.884e+04
                                         P-value                           0.0000
Time periods:                        5   Distribution:                F(12,70243)
Avg Obs:                     1.405e+04
Min Obs:                     1.249e+04
Max Obs:                     1.601e+04

                              Parameter Estimates
================================================================================
              Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI    Upper CI
--------------------------------------------------------------------------------
```

hombre	36.958	0.2657	139.07	0.0000	36.437	37.479
edu_sin_nans	3.3651	0.0201	167.39	0.0000	3.3257	3.4046
kids	7.4886	0.2741	27.321	0.0000	6.9514	8.0258
children	2.4171	0.1351	17.888	0.0000	2.1523	2.6820
illness	0.9352	0.2640	3.5422	0.0004	0.4177	1.4527
cronica	1.7781	0.2857	6.2232	0.0000	1.2181	2.3381
nocronica	-0.3423	0.3285	-1.0418	0.2975	-0.9862	0.3017
mental	-0.3937	0.3256	-1.2092	0.2266	-1.0318	0.2445
year_4	7.1019	0.1595	44.527	0.0000	6.7893	7.4145
year_6	6.7766	0.1672	40.529	0.0000	6.4489	7.1044
year_9	14.171	0.1825	77.646	0.0000	13.814	14.529
year_12	12.428	0.2077	59.831	0.0000	12.021	12.835







Respuesta pregunta 4:

Notemos en particular que hay un patron en las respuestas de expectativas de vida, la gente suele en general estimar en multiplos de 10(y tambien de 5, pero se concentra mas en los de 10), pues la frecuencia de esta se puede ver marcada en el grafico en aquellos numeros.

Luego por parte de este modelo, se asume que las variables no estan correlacionados con los efectos no observables individuales, ademas recordemos que este modelo tiene en cuenta la relacion de la data entre individuos e intra individuos(a lo largo de las rondas(tiempo))

luego si lo que asumimos no se cumple puede que el modelo de resultados sesgados, que no son como se ve a primera vista. esto si por ejemplo la variable educacion esta asociada a un efecto individual no observado como el dinero de la familia de esa persona(que es un factor importante para el tratamiento de problemas de salud y para acceder con mayor facilidad a niveles educativos mas altos, y para el caso de la educacion media y basicos, uno de mayor calidad), ademas puede que el numero de hijos incluya para cada individuo, en las rondas, el gasto economico que trae consigo y que este puede provocar un estres si es elevado en comparacion con el sueldo mensual de la persona. En resumen, la calidad de vida no observada puede afectar el valor esperado de vida de los individuos.

En resumen puede andar bien, pero requiere de varios supuestos como los anteriormente mencionados(a modo de ilustrar netamente) que hablan de la no correlacion de las variables con los efectos individuales no observados.

Notemos que en este caso se explica bastante, mas hay que tener en consideracion el supuesto antes dicho.

- En cuanto a variables:
- todas significativas, menos cronica y mental.
- hombre parece afectar mucho, lo cual es peculiar(hombres optmistas?)
- el efecto de educacion aumentó, ahora de 3,36 por año de educacion, lo cual es bastante considerable si realizamos el ejercicio anterior(el dicho en efecto fijo)
- el hecho de tener hijos aumento, y el de numero de hijos ahora es positivo
- ahora cronica es posito, mental y no cronica se mantienen en "signo"
- el efecto del año es mayor para year 9, ademas ahora no esta "solo", sino que year 12 igual presenta una alza a un nivel similar que year 9, los demas siguen en comparacion mas bajos

(nota para el autor: hasta ahora year 9 y 12 fijo)

19 PREGUNTA 5

```
resultados del test de Hausman:


Hausman Test: chi-2 = 24079.0549, df = 11, p-value = 0.0000
```

Respuesta pregunta 5:

- Con respecto a las diferencias, estas existen diferencias a traves de los modelos por la forma que tratan la data. para el caso del **pools agrupado** se trata cada fila como una observacion, lo cual no tiene mucho sentido si se quiere tomar en cuenta el efecto del tiempo, por ello analiza de una forma inexacta para este caso, pues en realidad no hay varios hombres por ejemplos, sino que era el mismo pero en diferentes observaciones, al igual con otras variables, lo cual es mas problematico en caso de variables mas fijas, pues hace parecer que hay mas individuos con

estas caracteristicas cuando en realidad no es asi, asi si los hombre por ejemplo respondieran mas rondas(variable time)podria indicar que hay mas hombres,etc.

- Luego para el caso del modelo de **efecto fijo**, este analiza por individuos, donde ve cuales son los cambios entre esa misma entidad, más tiene la desventaja que si bien ve por el tiempo, como es el mismo individuo, dada la anturaleza de ciertas variables como educacion, genero, etc, estas no varian a lo largo del perido de estudio(laas rondas) por lo cual no aportan mucho al modelo, y este las podria absorber(como el caso de hombre).
- El caso del modelo de **efecto aleatorio**, es en palabras simples una mezcla equilibrada de los 2 anteriores, más dado que trabaja de ambas maneras, su requisito, o supuesto para que este funcione es bien delicado, pues pide que no haya correlacion de las variables explicativas intra individuos, lo cual suele pasar pues hay variables que pueden ser alteradas por otras, otras que no estan siendo observadas, por lo cual se les atribuye un significado erroneo a estas variables explicativas que si presentan esta correlacion. En resumen, el modelo no es consistente en estos casos.
- Luego dada que la data es un panel no balanceado, que es una data que precisa de analizar a lo largo de instancias de tiempo, y que una cantidad de variables son fijas en el tiempo…el modelo de efectos fijos y aleatorios quedan como candidatos, aparentemente el modelo de efectos aleatorios presentaba una buena situacion, pero despues de aplicar el test de hausman, se dio cuenta que el modelo de efecto aleatorio no cumplia con su supuesto(la hipotesis nula se rechazó), por lo que el mas **indicado** seria teoricamente el de **efecto fijo** .

. Las variables que resultaron ser robustas son:

- year 9 y 12, los cuales siempre tuvieron una relacion positiva y un efecto mas considerable en la expectativa de vida autoreportada de los individuos.

20 PREGUNTA 6

21 MODIFICACION IMPORTANTE, AÑADIMOS YEAR COMO DUMMIE

```
Index(['edad', 'hombre', 'edu', 'region', 'status', 'kids', 'children',
       'situation', 'lmp', 'exp', 'sistema', 'cotizando', 'assets', 'exp_sist',
       'expectancy', 'illness', 'cronica', 'nocronica', 'mental',
       'edu_sin_nans', 'year_4', 'year_6', 'year_9', 'year_12'],
      dtype='object')
```

```
                        RandomEffects Estimation Summary
================================================================================
Dep. Variable:             expectancy   R-squared:                       0.3503
Estimator:              RandomEffects   R-squared (Between):             0.0436
No. Observations:               70255   R-squared (Within):              0.1444
Date:                Tue, May 20 2025   R-squared (Overall):             0.0969
Time:                        21:48:43   Log-likelihood               -2.589e+05
Cov. Estimator:                Robust
                                        F-statistic:                     1993.2
```

```
Entities:                       25849   P-value                          0.0000
Avg Obs:                       2.7179   Distribution:               F(19,70235)
Min Obs:                       1.0000
Max Obs:                       5.0000   F-statistic (robust):            378.74
                                        P-value                          0.0000
Time periods:                       5   Distribution:               F(19,70235)
Avg Obs:                    1.405e+04
Min Obs:                    1.249e+04
Max Obs:                    1.601e+04

                              Parameter Estimates
================================================================================
=
               Parameter  Std. Err.     T-stat    P-value    Lower CI    Upper
CI
--------------------------------------------------------------------------------
-
const             76.265     0.1663     458.68     0.0000      75.939
76.591
hombre            0.9510     0.1046     9.0902     0.0000      0.7460
1.1561
edu_sin_nans      0.1522     0.0339     4.4914     0.0000      0.0858
0.2186
kids             -0.5762     0.2472    -2.3304     0.0198     -1.0608
-0.0916
children         -0.2352     0.1239    -1.8976     0.0578     -0.4780
0.0077
illness           0.2834     0.2130     1.3303     0.1834     -0.1341
0.7009
cronica          -0.4761     0.2263    -2.1043     0.0354     -0.9196
-0.0326
nocronica        -0.8421     0.2490    -3.3823     0.0007     -1.3301
-0.3541
mental           -1.2161     0.2543    -4.7827     0.0000     -1.7144
-0.7177
medu_sin_nans    -0.1857     0.0351    -5.2855     0.0000     -0.2546
-0.1169
mkids            -2.1862     0.3466    -6.3067     0.0000     -2.8657
-1.5068
mchildren         0.2924     0.1745     1.6757     0.0938     -0.0496
0.6343
millness         -3.7768     0.3581    -10.547     0.0000     -4.4786
-3.0750
mcronica          5.6030     0.3778     14.830     0.0000      4.8624
6.3435
mnocronica        1.9366     0.4305     4.4986     0.0000      1.0929
2.7804
mmental          -1.7791     0.4658    -3.8196     0.0001     -2.6920
```

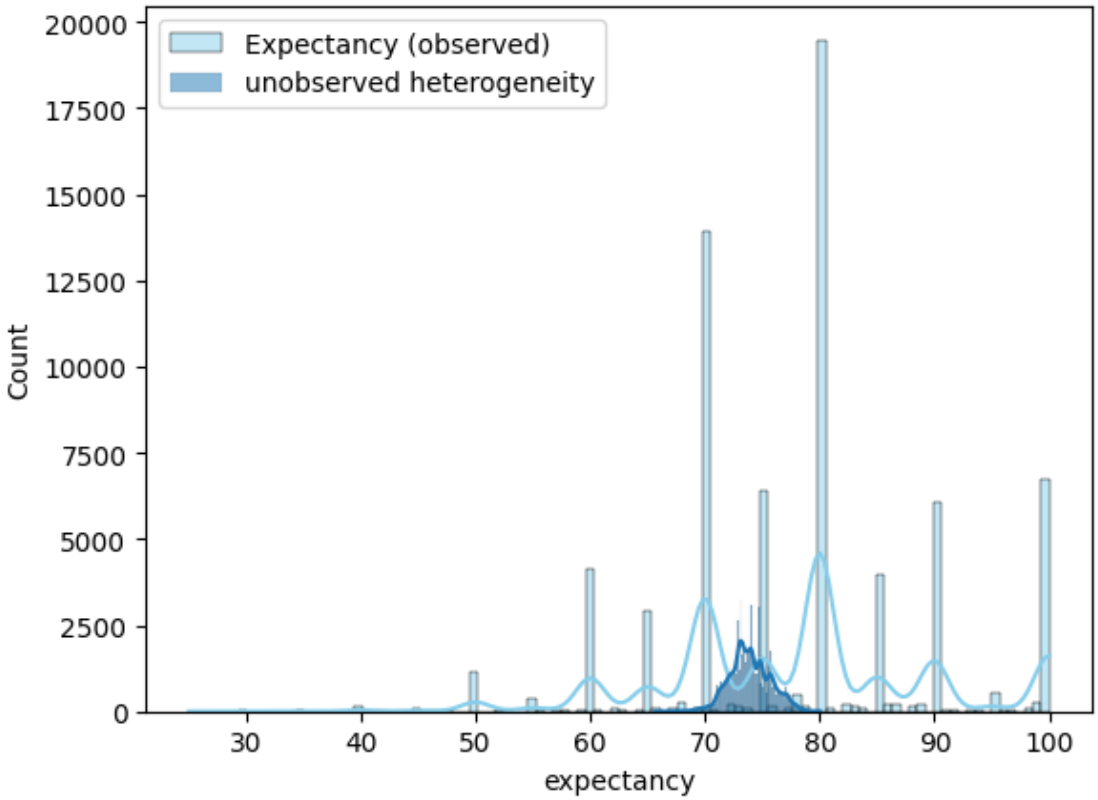
```
-0.8662
year_4            1.1606     0.1168     9.9354     0.0000      0.9316
1.3895
year_6            1.8953     0.1265     14.979     0.0000      1.6473
2.1433
year_9            8.8280     0.1439     61.339     0.0000      8.5460
9.1101
year_12           3.0838     0.1380     22.345     0.0000      2.8134
3.3543
==============================================================================
=

                            Model Comparison
=========================================================================
                                   FE                RE               CRE
-------------------------------------------------------------------------
Dep. Variable               expectancy        expectancy        expectancy
Estimator                     PanelOLS     RandomEffects     RandomEffects
No. Observations                 70255             70255             70255
Cov. Est.                       Robust            Robust            Robust
R-squared                       0.1466            0.7009            0.3503
R-Squared (Within)              0.1466           -0.2236            0.1444
R-Squared (Between)            -0.0114            0.8285            0.0436
R-Squared (Overall)             0.0698            0.8239            0.0969
F-statistic                     693.45         1.372e+04            1993.2
P-value (F-stat)                0.0000            0.0000            0.0000
=====================     ============   ===============   ===============
const                           74.207                              76.265
                              (225.59)                            (458.68)
edu_sin_nans                    0.0507            3.3651            0.1522
                              (1.4070)          (167.39)          (4.4914)
kids                           -0.2634            7.4886           -0.5762
                             (-0.9752)          (27.321)         (-2.3304)
children                        0.0049            2.4171           -0.2352
                              (0.0360)          (17.888)         (-1.8976)
illness                        -0.5491            0.9352            0.2834
                             (-2.2869)          (3.5422)          (1.3303)
cronica                        -0.0405            1.7781           -0.4761
                             (-0.1639)          (6.2232)         (-2.1043)
nocronica                      -0.6619           -0.3423           -0.8421
                             (-2.5951)         (-1.0418)         (-3.3823)
mental                         -0.8670           -0.3937           -1.2161
                             (-3.2961)         (-1.2092)         (-4.7827)
year_4                          1.8131            7.1019            1.1606
                              (14.099)          (44.527)          (9.9354)
year_6                          2.7259            6.7766            1.8953
                              (19.370)          (40.529)          (14.979)
year_9                          9.6757            14.171            8.8280
```

```
                              (60.761)          (77.646)          (61.339)
year_12                         5.0867            12.428            3.0838
                              (25.402)          (59.831)          (22.345)
hombre                                            36.958            0.9510
                                                (139.07)          (9.0902)
medu_sin_nans                                                      -0.1857
                                                                  (-5.2855)
mkids                                                              -2.1862
                                                                  (-6.3067)
mchildren                                                           0.2924
                                                                   (1.6757)
millness                                                           -3.7768
                                                                  (-10.547)
mcronica                                                            5.6030
                                                                   (14.830)
mnocronica                                                          1.9366
                                                                   (4.4986)
mmental                                                            -1.7791
                                                                  (-3.8196)
======================= ============== ================= =================
Effects                          Entity
-----------------------------------------------------------------------------

T-stats reported in parentheses
```

Respuesta pregunta 6:

este modelo es mas adecuado que el modelo re tradicional, dado que en este caso si habia un componente no observado, el cual a traves del prmomedio para las variables explicativas pertinentes se amortiza ese efecto, permitiendo aislar mas el efecto real que tiene las variables explicativas a nivel intra individuo, y tambien mostrar (con los promedios) un panorama general de que sucede entre individuos. Luego el modelo explica pero no tanto, por lo que quizas se debe a la poca variabilidad segun el trato de datos en especifico. ademas existe la posibilidad que hayan factores exogenos al modelo que tengan un efecto contundente.

22 PREGUNTA 7



Respuesta pregunta 7:

Con el modelo CRE, lo que hacemos es separar lo que sí podemos observar —como salud,cantidad de hijos, educación— de lo que no podemos ver directamente, pero que igual afecta la expectativa de vida.

En el gráfico, esa parte no observada aparece en azul oscuro y se concentra entre los 70 y 80 años. Eso significa que algunas factoes —por ejemplo, regiones o personas— tienen algo constante en el tiempo que las hace vivir más o menos, aunque tengan los mismos valores en las variables observadas, es decir a pesar de tener variables parecidas hay una variacion presente de igual manera en aquellas entidades, esto por factores que no se observan(variabilidad no observada).

Por ejemplo, dos personas pueden tener la misma salud mental y educación, pero una puede tener mejor calidad de vida o cultura de autocuidado, y eso influye en su expectativa de vida.

Entonces, en conclusión, sí hay heterogeneidad fija en el tiempo que afecta los resultados, y que debemos tenerla en cuenta porque explica parte importante de las diferencias en longevidad.

Algo curioso es que parece haber un factor psicologico, por asi llamarlo, en las personas a responder con numeros de una cierta naturaleza(multiplos), casi como si decir un numero como 71 fuese decir algo muy especifico, y usar los “numeros multiplos” fuese mas “general”.

```
                    predictions
folio_n20    time
124560204870 2       70.751462
             3       70.751462
             4       70.751462
             5       70.751462
124560205935 1       74.197741
…                        …
128133653188 5       73.293551
128133692735 5       70.259651
128133702320 5       73.479276
128133728022 5       71.002550
128133731927 5       74.779349

[70255 rows x 1 columns]
```

23 PREGUNTA 8

Despues de todo lo visto me agrada mas el modelo de efectos aleatorios correalacionados, pues este si bien tiene variaciones que se explican por varaibles no observadas, creo que captura en mejor medida la informacion disponible al no dejar tan de lado variables con menor variacion entre el mismo individuo al considerar el efecto de estas de manera general. Por lo que este equiibrio que ofrece el modelo sumado a la correccion de estas varianza no observada me parece un analisis de la data mas completa que los demas modelos.

respecto del efecto de las variables explicativas se puede inferir que el efecto en la educacion es marginal, y no es realmente por si solo determinante en la expectativa de vida, sino que hay mas factores involucrados, los cuales en ciertas combinaciones ” potencian” un efecto mas grande en la expectativa de vida que tiene las personas, ademas se puede decir que variables puedan ver indirectamente con el estado emocional de la persona tienen mucho que ver, a la vez que el momento por el que este pasando esa persona. asi tambien la varibale de enfermedad mental fue solida en indicar como esta afecta negativamente a la auto percepcion de uno en sus años de vida totales.Con respecto al resto de variables, posiblemente hay factores que se estan ignorando pues no suelen ser muy robustas, o si lo son, su efecto no es tan considerable.

24 PREGUNTA 9